

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ”

ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

Учебное пособие

Санкт-Петербург 2006

УДК 515.69
ББК 22.151

Рецензенты:

канд. техн. наук, доцент заведующий кафедрой
«Инженерное проектирование»
Санкт-Петербургского государственного технологического
института (Технического университета) *В. А. Люторович*;
канд. техн. наук, доцент кафедры «Теплотехника
и теплосиловые установки» Петербургского государственного
университета путей сообщения *Д. В. Никольский*

Построение аксонометрических проекций: Учебное пособие /
С. О. Александров, Н. А. Елисеев, С. О. Немолотов, Ю. Г. Параскевопуло,
Д. В. Третьяков – СПб.: Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения, 2006. – 56 с.

Представлены теория, методика и примеры выполнения аксо-
нометрических проекций деталей на основании требований государ-
ственных стандартов, входящих в единую систему конструкторской
документации (ЕСКД).

Приведен порядок выполнения аксонометрических чертежей с
использованием графических редакторов КОМПАС 3D, AutoCAD,
T-FLEX CAD.

Предназначено для студентов инженерно-технических специ-
альностей всех форм обучения.

УДК 515.69
ББК 22.151

© Петербургский государственный
университет путей сообщения,
2006

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем учебном пособии использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 2.109-73 (2001) Основные требования к чертежам;
- ГОСТ 2.305-68** Изображения – виды, разрезы, сечения;
- ГОСТ 2.306-68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах;
- ГОСТ 2.311-68* Изображение резьбы;
- ГОСТ 2.315-68* Изображения упрощенные и условные крепежных деталей;
- ГОСТ 2.317-69* Аксонометрические проекции;
- ГОСТ 2.402-68 Условные изображения зубчатых колес, реек червяков и звездочек цепных передач.

Цель настоящей работы – научить студентов самостоятельно выполнять рабочую конструкторскую документацию, необходимую для изготовления изделия в соответствии с требованиями стандартов, входящих в единую систему конструкторской документации (ЕСКД).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В машиностроении, помимо широко используемых ортогональных проекций¹, часто применяются аксонометрические проекции², позволяющие наглядно³ представить изготавливаемые инженерные конструкции.

Аксонометрическое проецирование – это параллельное проецирование пространственных геометрических объектов вместе с координатной системой, к которой они отнесены, на специально выбранную плоскость π^0 (рисунок 1), которая называется плоскостью аксонометрических проекций (картинной плоскостью или картиной). Получаемая в результате такого проецирования плоскостная графическая модель называется *параллельной аксонометрией*.⁴

Одна аксонометрическая проекция не определяет положения геометрического объекта в пространстве. Для получения обратимого чертежа, т. е. чертежа, обеспечивающего взаимно однозначное соответствие между геометрическим объектом и его проекциями, при аксонометрическом проецировании на картинную плоскость вместе с геометрическим объектом и декартовой системой координат необходимо спроецировать три (минимально допустимое условие – одну) из его ортогональных проекций.

На рисунке 1 показано аксонометрическое проецирование на картинную плоскость π^0 произвольной точки A , её горизонтальной проекции A' , фронтальной проекции A'' , профильной проекции A''' , а также декар-

¹ Основным видом проекций, применяемых в машиностроительных чертежах, являются ортогональные проекции – точные, легко измеряемые и простые при построении, но мало наглядные.

² В отечественной литературе первая работа, посвящённая теории аксонометрических проекций, принадлежит профессору Петербургского института Корпуса инженеров путей сообщения А. Х. Редеру (1809–1872), а первое наиболее полное изложение теории аксонометрии – профессору путейского института В. И. Курдюмову (1853–1904).

³ Наглядность проекции определяется степенью приближения удобочитаемой и легко просматриваемой проекции к изображаемому объекту. Наглядность зависит от выбранной проекции, направления проецирования и положения картины. Наиболее наглядными проекциями при правильном положении объекта относительно точки зрения и картиной плоскости являются перспектива и аксонометрия. Если наглядное изображение строится не с «натуры», то ортогональный чертёж является исходным для такого построения. Следует отметить, что все виды проекций имеют общую геометрическую природу, закономерности которой наиболее полно изложены в понятиях и положениях проективной геометрии.

⁴ Кроме параллельной аксонометрии, существует ещё центральная аксонометрия, получаемая при центральном проецировании пространственного объекта, отнесенного к координатной системе, на картинную плоскость. Такие проекции в машиностроении не применяются. Если параллельная аксонометрия на картине перемещается – производится аффинное преобразование, то получаемая аксонометрия называется линейной.

товой системы координат $Oxyz$, к которой отнесена в пространстве точка A . Проецирование осуществляется параллельно заданному направлению S .

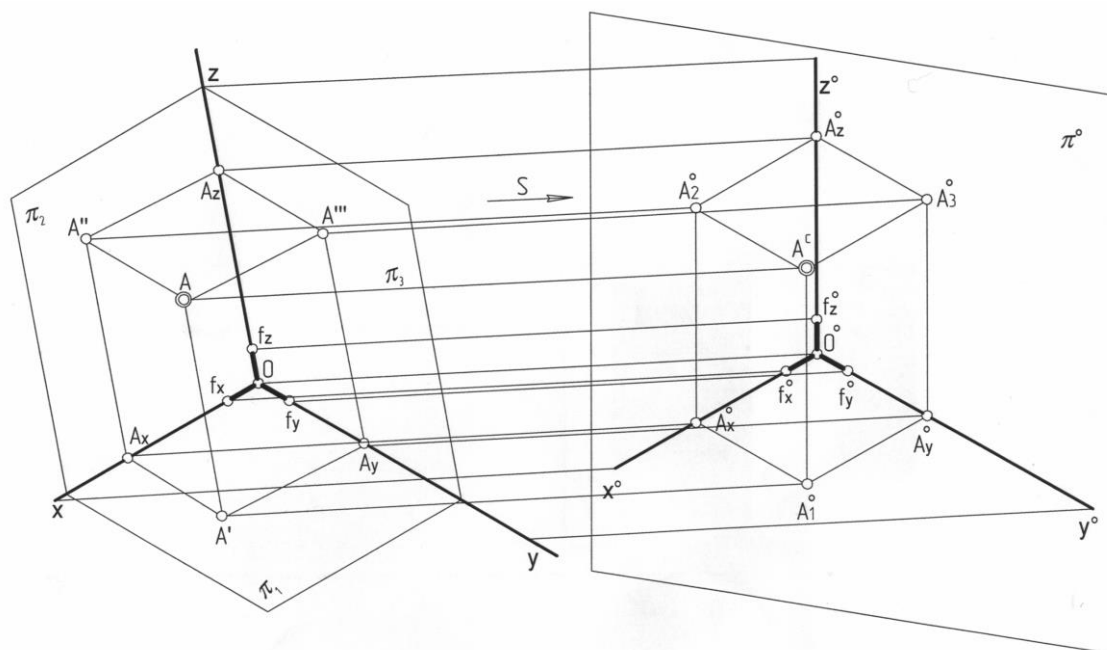


Рисунок 1

Проекция точки A вместе с осями $Oxyz$ на картину π^0 называется *аксонометрической проекцией* (аксонометрией⁵) точки A и обозначается A^0 .

Проекции натуральных координатных осей Ox , Oy , Oz на картинную плоскость π^0 называются *аксонометрическими координатными осями* и обозначаются соответственно O^0x^0 , O^0y^0 , O^0z^0 .

Если на натуральных координатных осях Ox , Oy , Oz отложим отрезки $f_x = f_y = f_z = f$ и примем величину отрезка f за единицу длины, то получим величину *натурального масштаба*. Проекция натурального масштабных единиц на π^0 называются *аксонометрическими масштабными единицами* по аксонометрическим осям O^0x^0 , O^0y^0 , O^0z^0 и обозначаются f_x^0 , f_y^0 , f_z^0 .

Проекции точек A' , A'' , A''' на картинную плоскость π^0 называются *аксонометрическими проекциями* точек A' , A'' , A''' или *вторичными проекциями* (соответственно горизонтальной, фронтальной и профильной) точки A и обозначаются A_1^0 , A_2^0 , A_3^0 .

Проекция натуральных координат $|\overline{OA_x}| : f_x = x_A$; $|\overline{OA_y}| : f_y = y_A$; $|\overline{OA_z}| : f_z = z_A$ на картинную плоскость π^0 называются *аксонометрическими координатами* $|O^0A_x^0| : f_x^0 = x_A^0$; $|O^0A_y^0| : f_y^0 = y_A^0$; $|O^0A_z^0| : f_z^0 = z_A^0$. Ло-

⁵ От греческих слов $\alpha\chi\omega\nu$ (аксон) – ось, $\mu\epsilon\tau\rho\iota\omega$ (метрео) – измеряю, т. е. измерение по осям.

маная линия $O^0A^0xA^0_1A^0$ называется *аксонометрической координатной ломаной линией* (проекция натуральной координатной ломаной).

В зависимости от взаимного расположения натуральных координатных осей Ox , Oy , Oz , картинной плоскости π^0 и направления проецирования s отрезки, определяющие величину натуральных координат точки $A(x_A, y_A, z_A)$, проецируются на картинную плоскость с различным искажением: аксонометрические координаты точки $A^0(x^0_A, y^0_A, z^0_A)$ могут быть меньше или равны натуральным координатам точки. Отношения аксонометрических координат точки A^0 к соответствующим натуральным координатам точки A называются *коэффициентами искажения* по осям и равны: $k_1 = x^0_A : x_A$; $k_2 = y^0_A : y_A$; $k_3 = z^0_A : z_A$, где k_1, k_2, k_3 – коэффициенты искажения по аксонометрическим осям O^0x^0, O^0y^0, O^0z^0 .

Величину коэффициентов искажения можно также определить как отношение аксонометрического масштаба к натуральному: $k_1 = f^0_x : f_x$; $k_2 = f^0_y : f_y$; $k_3 = f^0_z : f_z$.

Выбирая произвольные направления проецирования, можно получить бесчисленное множество аксонометрических проекций одного и того же геометрического объекта, которые будут отличаться направлением аксонометрических осей и коэффициентами искажения по этим осям.

В зависимости от угла, образованного направлением проецирования s к картинной плоскости π^0 , аксонометрические проекции можно разделить на две группы:

*прямоугольные аксонометрические проекции*⁶ – направление проецирования перпендикулярно картинной плоскости ($s \perp \pi^0$);

косоугольные аксонометрические проекции – направление проецирования s образует с картиной π^0 острый угол.

Каждая из этих двух групп аксонометрических проекций делится в зависимости от соотношения между коэффициентами искажения по осям ещё на три группы:⁷

изометрические – аксонометрические проекции с равными коэффициентами искажения по всем трём осям: $k_1 = k_2 = k_3$;

диметрические – аксонометрические проекции с равными коэффициентами искажения по каким-либо двум осям: $k_1 = k_2 \neq k_3$; $k_2 = k_3 \neq k_1$; $k_1 = k_3 \neq k_2$;

⁶ В технической литературе кроме прямоугольной аксонометрии встречается также название ортогональная или нормальная – перпендикулярная.

⁷ В отечественной литературе первую полную классификацию аксонометрических проекций дал профессор Института путей сообщения Н. А. Рынин (1877–1942) в работах «Начертательная геометрия. Методы изображения» (Пг., 1916) и «Аксонометрия» (Пг., 1922). Эта классификация практически без изменений применяется в настоящее время.

триметрические – аксонометрические проекции с различными коэффициентами искажения по всем трём осям: $k_1 \neq k_2 \neq k_3$.

В зависимости от положения картинной плоскости π^0 относительно плоскостей проекций π_1, π_2, π_3 аксонометрия может подразделяться на *горизонтальную, фронтальную*⁸ и т. д.

Существует *нормальная*, или *точная*, аксонометрия, получаемая при непосредственном проецировании геометрического объекта на картину⁹.

Получаемые при этом коэффициенты искажения называются *нормальными* или *точными*.

Однако в практике часто пользуются коэффициентами искажения, пропорциональными точным. Такие коэффициенты искажения называются *приведёнными*, а построенная при их помощи аксонометрия – *увеличенной* или *приведённой*.¹⁰

При построении аксонометрических проекций необходимо знать, как можно выбрать на чертеже аксонометрические оси и аксонометрические масштабы.

Для общего случая параллельной аксонометрии (косоугольной аксонометрии) необходимо использовать основную теорему аксонометрии, сформулированную в 1853 г. немецким геометром Карлом Польке (1810–1877): «Три отрезка $a'x', a'y', a'z'$ произвольной длины, лежащие в одной плоскости и выходящие из одной точки a' под произвольными углами друг к другу, представляют параллельную проекцию трех равных отрезков ax, ay, az , отложенных на прямоугольных осях координат от начала a »¹¹.

В 1864 г. профессор Г. А. Шварц (1843–1921) продолжил работу своего учителя, обобщив теорему Польке с метрической системы координат на аффинную, и дал её элементарное доказательство¹².

⁸ Некоторые аксонометрические проекции имеют традиционные специальные названия: косоугольная горизонтальная изометрическая проекция при нахождении точки зрения сверху ($S \rightarrow \infty$) – военная перспектива, зенитная, векторная проекция, а при нахождении точки зрения снизу – лягушачья проекция; косоугольная фронтальная изометрическая проекция – кавальерная (в честь геометра Б. Кавальери (1591–1647)) проекция; косоугольная фронтальная диметрическая проекция – кабинетная проекция.

⁹ При построении аксонометрии необходимо учитывать инвариантные свойства параллельного проецирования: коллинеарности – проекция точки есть точка, проекция прямой – прямая; инцидентности – взаимопринадлежности прямой и точки; пропорциональности проекций отрезков одной и той же прямой линии самим отрезкам и др.

¹⁰ Чертёж, на котором не указан графический масштаб или коэффициенты искажения, определяет геометрический объект только до подобия.

¹¹ Scheffers G. Lehrbuch der Darstellenden Geometrie, Bd. I. – Berlin, 1922. – S. 218–219.

¹² Schwarz H.F. Elementarer Beweis des Pohlkeschen Fundamentalsatzes der Axsonometrie // Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 63. – Berlin, 1864. – 386 s.

В современной трактовке теорема Польке–Шварца звучит следующим образом: «Всякий невырождающийся полный четырёхугольник¹³ можно рассматривать как параллельную проекцию тетраэдра наперёд заданной формы»¹⁴.

На основании основной теоремы аксонометрии система косоугольных аксонометрических осей и масштабов на них может быть задана произвольным образом.

В прямоугольной аксонометрии невозможно произвольным образом одновременно задавать аксонометрические оси и масштабы. Каким соотношениям отвечают отрезки, являясь аксонометрическими масштабами и осями, определяет основная теорема ортогональной аксонометрии – теорема Гаусса¹⁵: «Если через L , M , N обозначим комплексные числа, соответствующие радиусам-векторам l , m , n , то условие $L^2+M^2+N^2=0$ является необходимым и достаточным для того, чтобы упомянутые три радиуса-вектора служили ортогональной аксонометрической системой» – и теорема Вейсбаха: «Если стороны остроугольного треугольника¹⁶ пропорциональны квадратам показателей искажения,¹⁷ то его биссектрисы могут быть приняты за аксонометрические оси»¹⁸.

Это определяет следующие свойства прямоугольной аксонометрии:

- 1) в любом остроугольном треугольнике его высоты являются аксонометрическими осями;
- 2) начало аксонометрической системы координат совпадает с точкой пересечения высот (биссектрис) треугольника;
- 3) аксонометрические оси в прямоугольной аксонометрии попарно образуют тупой угол.

В общем случае (для косоугольной аксонометрии) из теоремы Польке–Шварца вытекает, что всегда существует такое положение прямоугольной системы натуральных координат в пространстве и такой размер еди-

¹³ Полный четырёхугольник – четырёхугольник с диагоналями.

¹⁴ Современная трактовка теоремы дана профессором Московского авиационного института Н. Ф. Четверухиным (1891–1974). Многие учёные XIX– первой половины XX в. после проф. Шварца предлагали элементарное доказательство основной теоремы аксонометрии. Значительный вклад в её развитие внёс профессор Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта Д. И. Каргин (1880–1949).

¹⁵ Немецкий учёный Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) сформулировал теорему в своих лекциях в 1839–1840 гг.

¹⁶ При пересечении картинной плоскостью натурального координатного трёхгранника ($Oxyz$, π_1 , π_2 , π_3) её следы образуют остроугольный треугольник.

¹⁷ Стороны любого остроугольного треугольника можно принять также за аксонометрические масштабы некоторой прямоугольной аксонометрической системы.

¹⁸ *Weisbach I. Über die monodimetrische und anisometrische Projektionslehre. B. I. – Tübingen, 1844. – 265 s.*

ничного масштаба, а также такое направление проецирования, что в проекции получится наперёд заданная аксонометрическая система.

Одна из основных формул теории косоугольной аксонометрии позволяет установить соотношение между углом проецирования и величиной коэффициентов искажения по аксонометрическим осям:

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 2 + \operatorname{ctg}^2 \sigma ,$$

где σ – угол наклона направления проецирования s к картинной плоскости π^0 .

Для прямоугольной аксонометрии $\sigma = 90^\circ$, $\operatorname{ctg} \sigma = 0$, следовательно,

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 2.$$

Пользуясь этой формулой, можно определить коэффициенты искажения по аксонометрическим осям для прямоугольной изометрической и диметрической проекций.

В изометрии $k_1 = k_2 = k_3 = k$, следовательно $3k^2 = 2$, $k = \sqrt{2/3} \approx 0,82$.

В диметрии $k_1 = k_3 = k$, а $k_2 = 0,5$ (размеры по оси O^0y^0 сокращаются в 2 раза), следовательно $2k^2 + 0,25k^2 = 2$, $k = \sqrt{8/9} \approx 0,94$, т. е. $k_1 = k_3 = 0,94$, а $k_2 = 0,47$.

Таким образом, в прямоугольной изометрической проекции коэффициенты искажения по всем аксонометрическим осям равны: $k_1 = k_2 = k_3 = 0,82$.

В прямоугольной диметрической проекции коэффициенты искажения по осям O^0x^0 и O^0z^0 равны: $k_1 = k_3 = 0,94$, а по оси O^0y^0 $k_2 = 0,47$.

Зная натуральные координаты точки $A - x_A, y_A, z_A$ (рисунок 2) и коэффициенты искажения по аксонометрическим осям – k_1, k_2, k_3 , можно всегда найти аксонометрические координаты точки $A^0 - x_A^0; y_A^0; z_A^0$, затем, определив вторичные проекции точки $A - A_1^0, A_2^0, A_3^0$ или аксонометрическую координатную ломаную линию $O^0A_x^0A_1^0A^0$, можно построить аксонометрическую проекцию точки $A - A^0$.

Эту последовательность координатного способа построения¹⁹ аксонометрии точки можно использовать при построении аксонометрических проекций плоских и пространственных геометрических объектов – линий, поверхностей и т. д.

¹⁹ Кроме координатного способа построения, одним из основных положений которого является теорема, что если аксонометрические координатные отрезки измерить при помощи аксонометрических масштабов, то полученные аксонометрические координаты будут равны соответствующим натуральным координатам, существуют и проекционные способы, например непосредственно по комплексному чертежу при помощи вспомогательной плоскости и т. п.

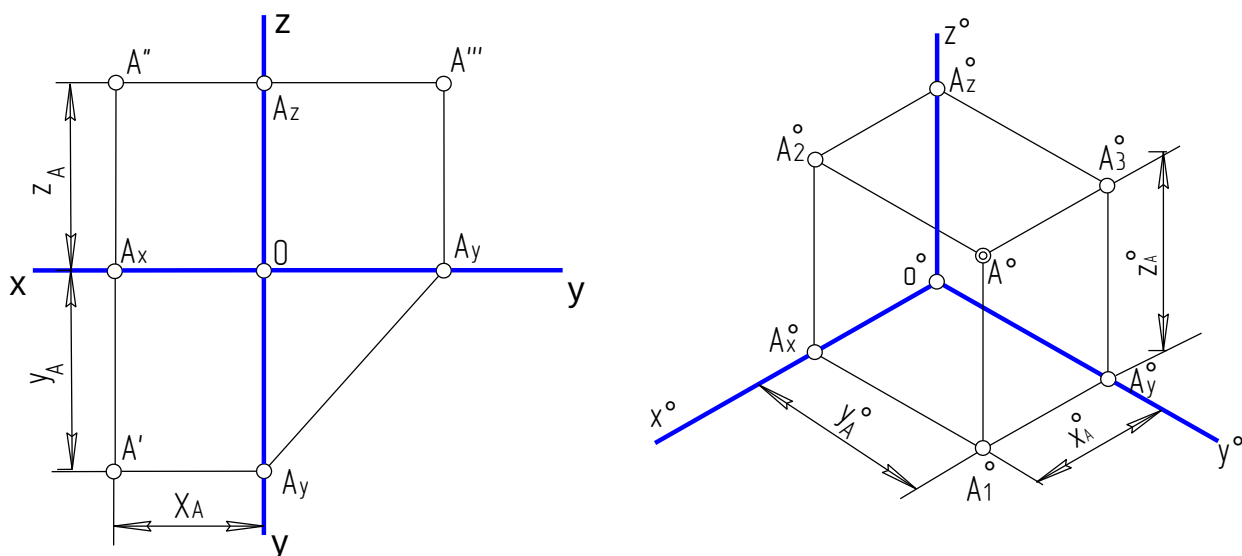


Рисунок 2

При большом количестве возможных аксонометрических проекций геометрического объекта не все они могут удовлетворять требованиям наглядности²⁰ и простоты построения.

Поэтому в инженерной практике получили применение те аксонометрические проекции, которые отличаются простотой построения и достаточной наглядностью полученных изображений. Основные аксонометрические проекции для машиностроительных чертежей определяет ГОСТ 2.317. Такие проекции называются *стандартными*.

2 СТАНДАРТНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

2.1 Прямоугольные проекции

2.1.1 Изометрическая проекция

Для данной проекции положение аксонометрических осей приведено на рисунке 3, а. Точные коэффициенты искажения по осям Ox , Oy , Oz равны 0,82. Однако для упрощения изометрическую проекцию выполняют без искажения по аксонометрическим осям, приняв приведённые коэффициенты искажения равными 1.

²⁰ Параллельные аксонометрические проекции соответствуют рассматриванию объекта с бесконечно большого расстояния – точка зрения находится в бесконечности ($S \rightarrow \infty$), что в реальности не бывает, но эта условность наглядного изображения в большинстве случаев легко воспринимается человеком.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рисунок 3, б). При построении приведённой изометрической проекции большая ось эллипсов равна 1,22, малая – 0,71 диаметра.

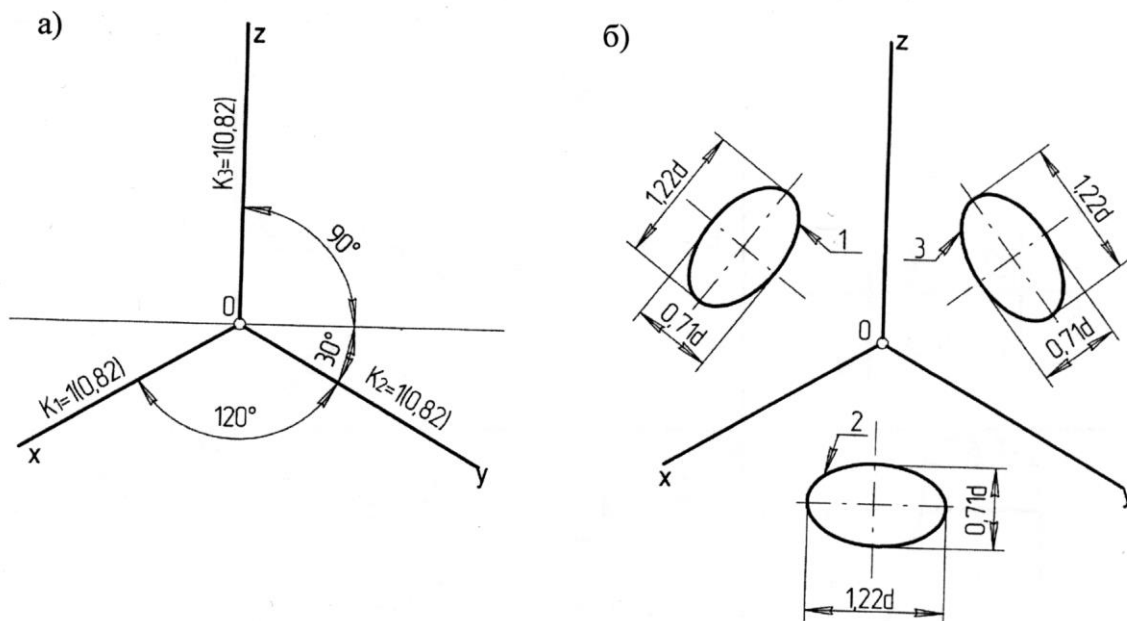


Рисунок 3

При выполнении точной изометрии большая ось эллипсов равна диаметру окружности, малая ось – 0,58 диаметра окружности.

Прямоугольную изометрическую проекцию, дающую наибольшее сходство с объектом, рекомендуется применять при необходимости показа трёх видимых сторон объекта, имеющих примерно одинаковое количество особенностей, необходимых для его характеристики, а также при изображении объектов, ограниченных поверхностями вращения.

2.1.2 Диметрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 4, а. Точные коэффициенты искажения по осям Ох и Oz равны 0,94, по оси Оу – 0,47. Диметрическую проекцию, как правило, выполняют без искажения по осям Ох, Oz – приведённые коэффициенты искажения равны 1, а по оси Оу приведённый коэффициент искажения равен 0,5.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в виде эллипсов 1, 2, 3; большая ось эллипса равна 1,06 диаметра окружности, малая ось эллипса 1 – 0,95, а эллипсов 2 и 3 – 0,35 диаметра окружности (рисунок 4, б). При выполнении точной изометрии большая ось эллипсов

равна диаметру окружности, малая ось эллипса 1 – 0,88, а эллипсов 2 и 3 – 0,33 диаметра окружности.

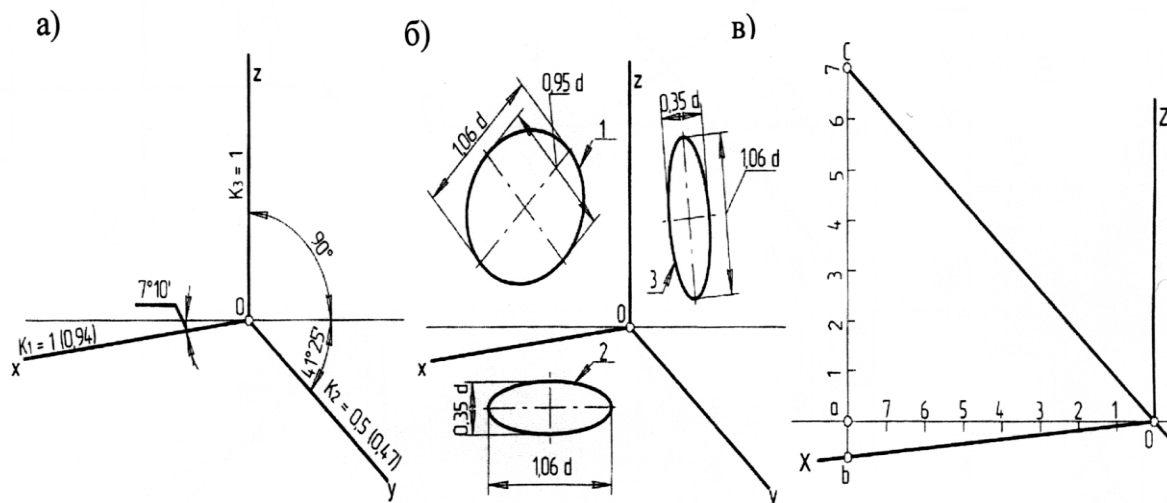


Рисунок 4

Прямоугольную диметрическую проекцию, обеспечивающую более привычный зрительный образ по сравнению с изометрией, рекомендуется применять в тех случаях, когда наибольшее число характерных особенностей объекта находится на одной его стороне, располагая эту сторону параллельно фронтальной плоскости проекций (π_2).

На рисунке 4, в показано построение аксонометрических осей без использования транспортира²¹.

2.2 Косоугольные проекции

2.2.1 Фронтальная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 5, а.

Фронтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям Ox , Oy и Oz . Кроме угла наклона оси Oy , равного 45° , допускается применять изометрию с углами 30° и 60° ²².

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы

²¹ Углы наклона осей к горизонтальной линии, проходящей через точку O , можно построить по их тангенсам: $\operatorname{tg} 7^\circ 10' = 1 : 8$; $\operatorname{tg} 41^\circ 25' = 7 : 8$.

²² Косоугольная аксонометрия даёт наибольшее искажение, когда направление проецирования составляет с картиной угол, значительно отличающийся от прямого.

(рисунок 5, б). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна $1,3$, малая ось – $0,54$ диаметра окружности.

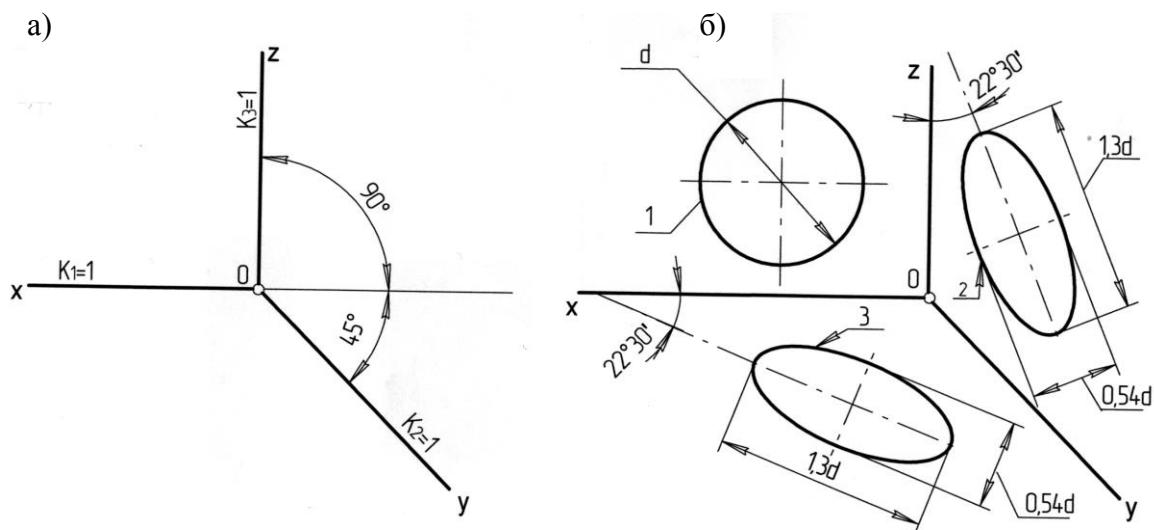


Рисунок 5

Косоугольную фронтальную изометрическую проекцию, имеющую значительную простоту построения, рекомендуется применять в тех случаях, когда изображаемый объект содержит большое количество окружностей, лежащих в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций.

2.2.2 Фронтальная диметрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 6, а. Фронтальную диметрическую проекцию выполняют без искажения по осям Ох, Oz, а коэффициент искажения по оси Оу равен 0,5. Кроме угла наклона оси Оу, равного 45° , допускается применять изометрию с углами 30° и 60° .

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рисунок 6, б). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна $1,07$, а малая ось – $0,33$ диаметра окружности.

Косоугольная фронтальная диметрическая проекция, имея все преимущества фронтальной изометрической проекции, даёт наглядное изображение, более привычное для зрительного восприятия, и рекомендуется для изображения машиностроительных деталей, например коленчатого вала и т. п.

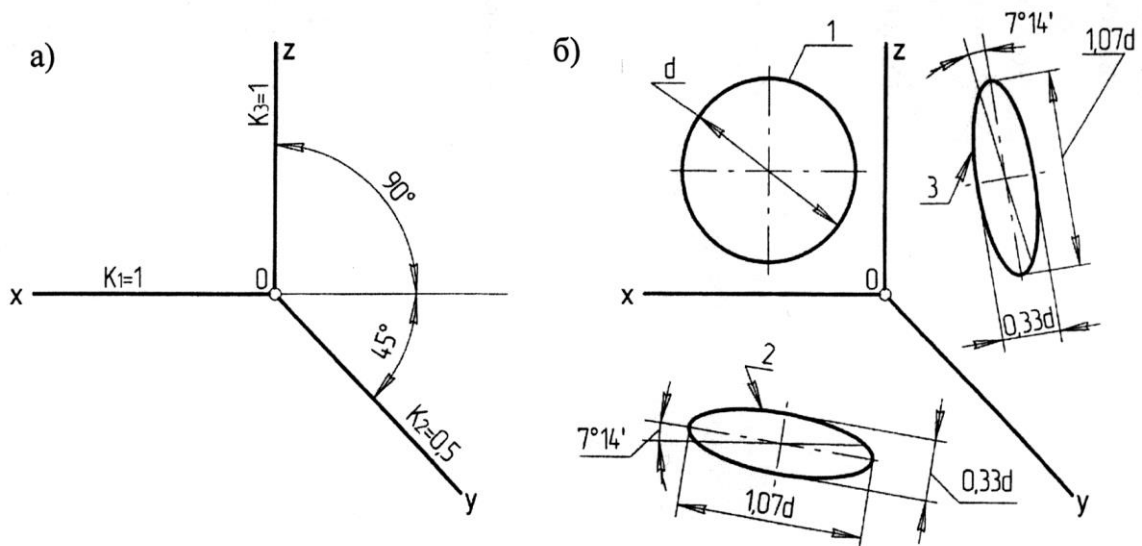


Рисунок 6

2.2.3 Горизонтальная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 7, а. Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям Ox , Oy и Oz . Кроме угла наклона оси Oy , равного 30° , допускается применять изометрию с углами 45° и 60° , сохраняя при этом угол между осями Ox и Oy равным 90° .

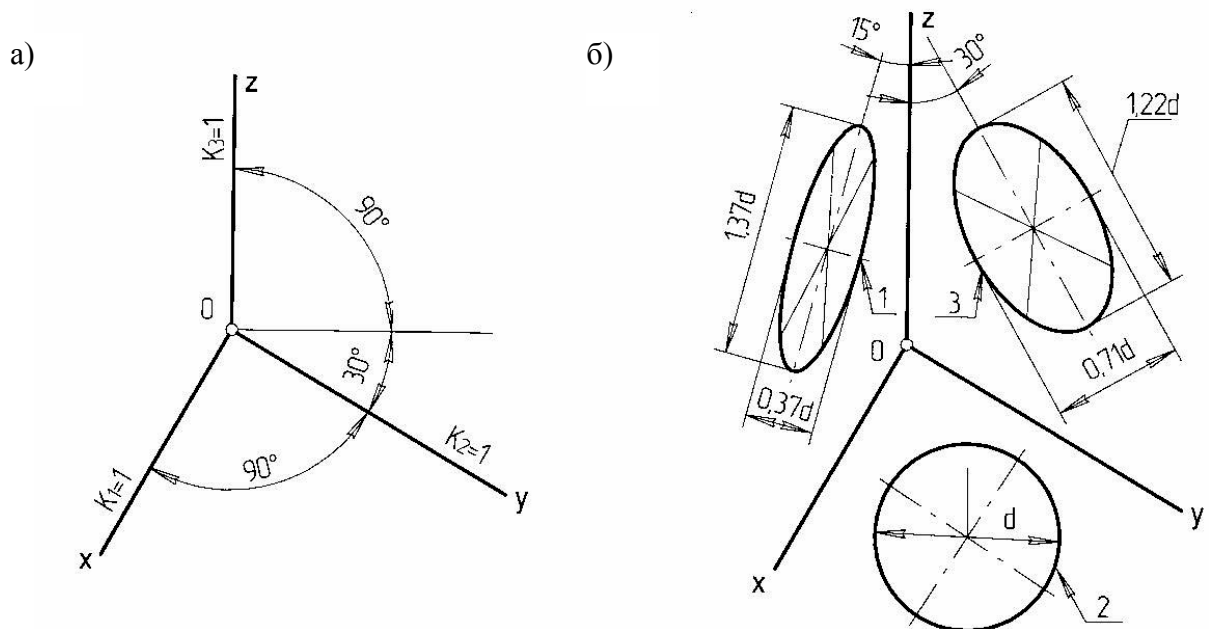


Рисунок 7

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рисунок 7, б). Большая ось эллипса 1 равна 1,37, малая ось – 0,37 диаметра окружности. Большая ось эллипса 3 равна 1,22, малая ось – 0,71 диаметра окружности.

Косоугольная горизонтальная изометрия рекомендуется для применения в том случае, если изображаемый объект содержит окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций.

3 ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (ЭСКИЗОВ)²³

3.1 Последовательность построения аксонометрии

1. Выбирается вид аксонометрии в зависимости от формы изображаемого объекта (на чертеже или эскизе показываються аксонометрические оси и углы между ними – характеристика аксонометрии).

2. Используя ортогональные проекции объекта или «натуру», устанавливается, какие стороны объекта должны быть видимы.

3. Выбирается начало отсчёта аксонометрических координат – точка пересечения штрихпунктирных линий, параллельных аксонометрическим осям, так, чтобы обеспечить наибольшие удобства при построении аксонометрии. Если аксонометрия строится не с «натуры», то координаты точек берут по ортогональным проекциям с учётом положения осей координат на комплексном чертеже.

4. Строится аксонометрическая проекция, причём способ построения зависит от формы и сложности объекта.

3.2 Построение аксонометрических проекций плоских фигур

С вопросом изображения аксонометрии плоских фигур (окружности, квадрата, шестиугольника и т. д.) приходится постоянно сталкиваться при построении аксонометрических проекций объёмных тел, что нередко вызывает значительные трудности.

Рассмотрим последовательность построения наиболее часто встречающихся плоских фигур.

²³ Эскизом называется аксонометрический чертёж, выполненный «от руки» – без применения чертёжных инструментов, «на глаз», но с соблюдением пропорций объекта. Впервые в отечественной литературе процесс аксонометрического эскизирования (скицирования) описан в 1893 г. В. И. Курдюмовым.

На рисунке 8, а представлены ортогональные проекции шестиугольника ABCDEF.

Прямоугольную изометрию шестиугольника (рисунок 8, б) строят в следующей последовательности. На оси O^0x^0 (или линии, параллельной ей) от точки O^0 (или точки пересечения линий, параллельных аксонометрическим осям) по обе стороны откладывают отрезок x_A^0 , равный отрезку x_A , взятому из ортогональных проекций, определяя тем самым положение вершин шестиугольника A_1^0 и F_1^0 . Отложив по оси O^0y^0 от точки O^0 в обе стороны отрезок $y_B^0 = y_B$, определяют положение точек M_1^0 и N_1^0 .

Проведя через точки M_1^0 и N_1^0 прямые, параллельные оси O^0x^0 , и отложив от этих точек отрезок $x_D^0 = x_D$, находят положение точек C_1^0 , B_1^0 , D_1^0 , E_1^0 . Затем построенные вершины шестиугольника соединяют отрезками прямых линий.

Построение прямоугольной диметрии шестиугольника (рисунок 8, в) производится аналогично предыдущему, но по оси O^0y^0 от точки O^0 должны быть отложены отрезки $y_B^0 = 0,5 y_B$, т. к. по оси O^0y^0 $k_2 = 0,5$.

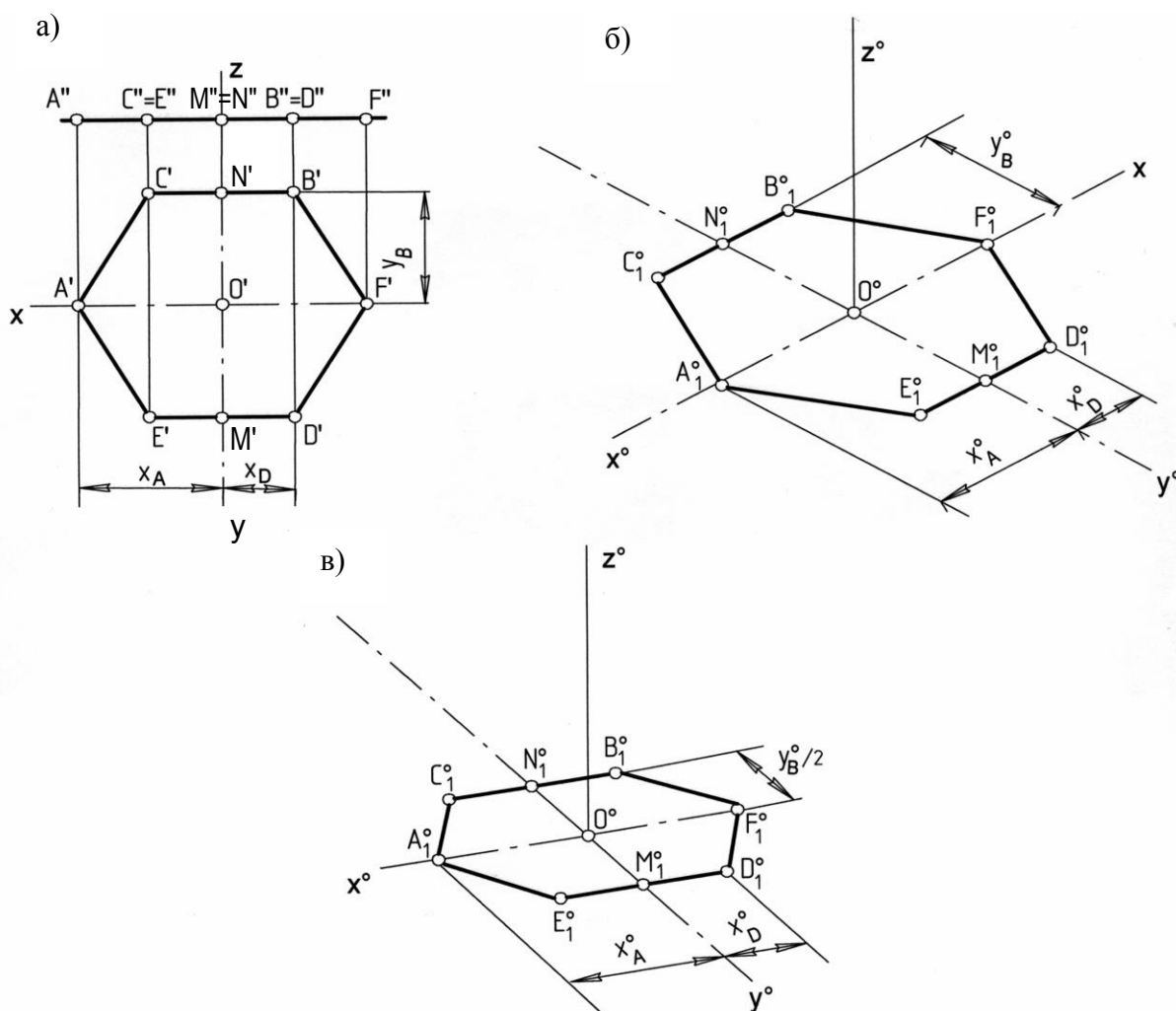


Рисунок 8

Из курса начертательной геометрии известно, что в общем случае окружность проецируется в эллипс.

При построении аксонометрии эллипса удобно пользоваться его *сопряжёнными диаметрами* – параллельными проекциями двух взаимно перпендикулярных диаметров изображаемой окружности. При этом каждый из сопряжённых диаметров эллипса делит пополам хорды, параллельные другому диаметру.

На рисунке 9, а, б, в показано построение аксонометрии окружности – эллипса – по его сопряжённым диаметрам 1–5 и 3–7, параллельным осям Ox и Oy ($1^0_1-5^0_1$ и $3^0_1-7^0_1$, параллельным осям O^0x^0 и O^0y^0).

При изображении прямоугольной изометрии окружности использованы хорды $2^0_1-4^0_1$ и $6^0_1-8^0_1$, параллельные одному из сопряжённых диаметров. Этот способ, называемый *способом хорд*, может быть применён в тех случаях, когда требуется построить аксонометрию дуги окружности большого радиуса. Сущность способа хорд заключается в том, что в изображаемой окружности проводят хорды, параллельные одной из осей координат, и строят аксонометрии этих хорд. Соединяя концы аксонометрических проекций этих хорд плавной линией, получают эллипс или его часть.

При построении прямоугольной диметрии окружности этим способом (рисунок 9, в) для нахождения дополнительных точек $2^0_1, 4^0_1, 6^0_1, 8^0_1$ использованы большая и малая оси эллипса, величины и расположение которых взяты из рисунка 4, б.

Рассмотрим ещё один способ построения прямоугольной изометрии окружности, расположенной в горизонтальной плоскости проекций xOy (рисунок 9, г). Сначала строим ромб – проекцию описанного около окружности квадрата. Точки касания окружности со сторонами квадрата в аксонометрии останутся точками касания эллипса со сторонами ромба $1^0_1, 2^0_1, 3^0_1, 4^0_1$. Сопряжённые диаметры эллипса совпадают (или параллельны) с аксонометрическими осями. Большая и малая оси эллипса совпадают с диагоналями ромба и равны: большая – 1,22, малая – 0,71 диаметра изображаемой окружности. Полученных точек достаточно для построения эллипса.

В рассмотренных способах аналогично строятся эллипсы, расположенные во фронтальной и профильной плоскостях проекций.

Существуют и другие способы построения, изложенные в учебниках и методических указаниях, приведённых в библиографическом списке.

На рисунке 10 представлены приёмы построения аксонометрических эскизов плоских фигур.

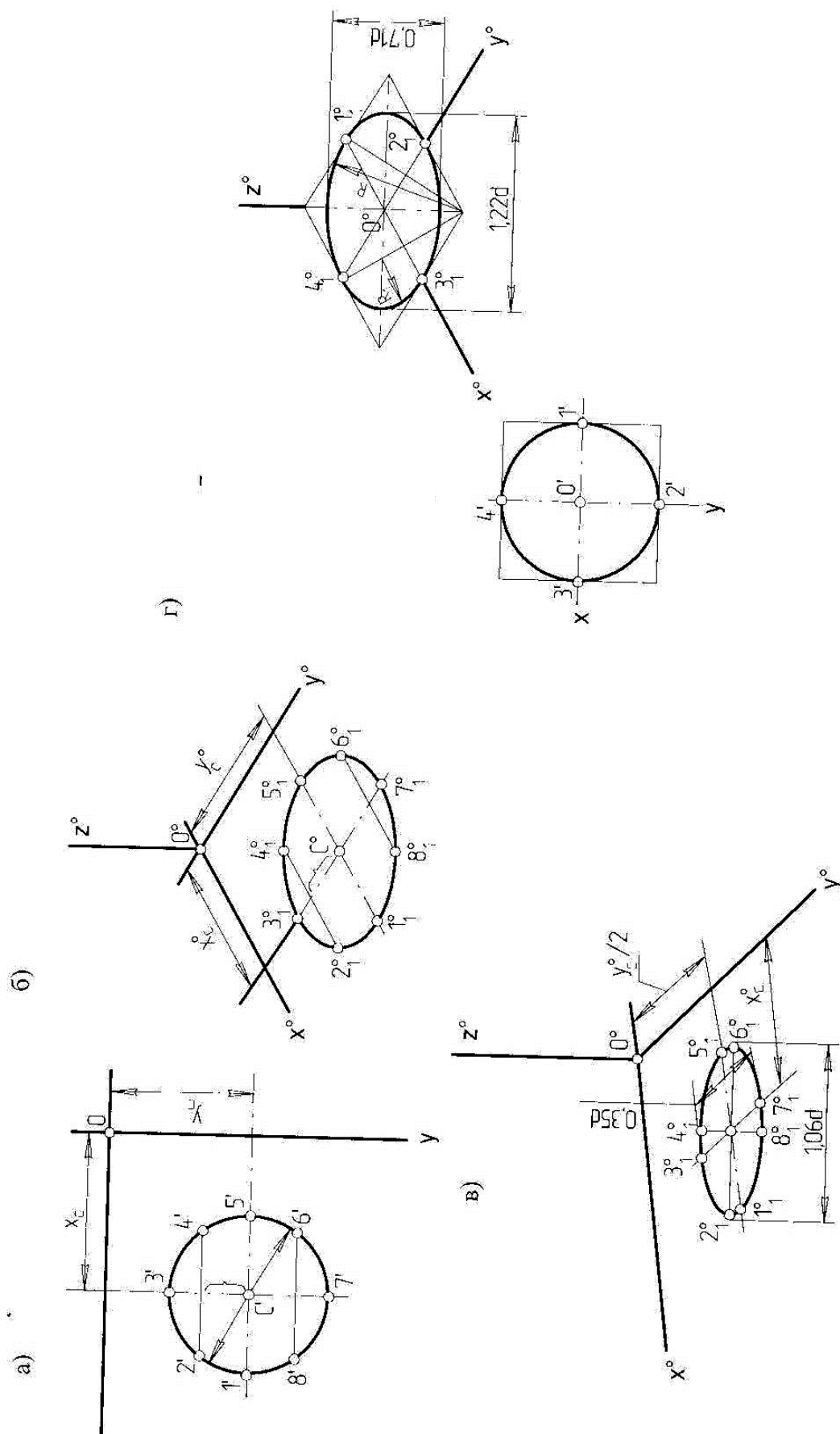


Рисунок 9

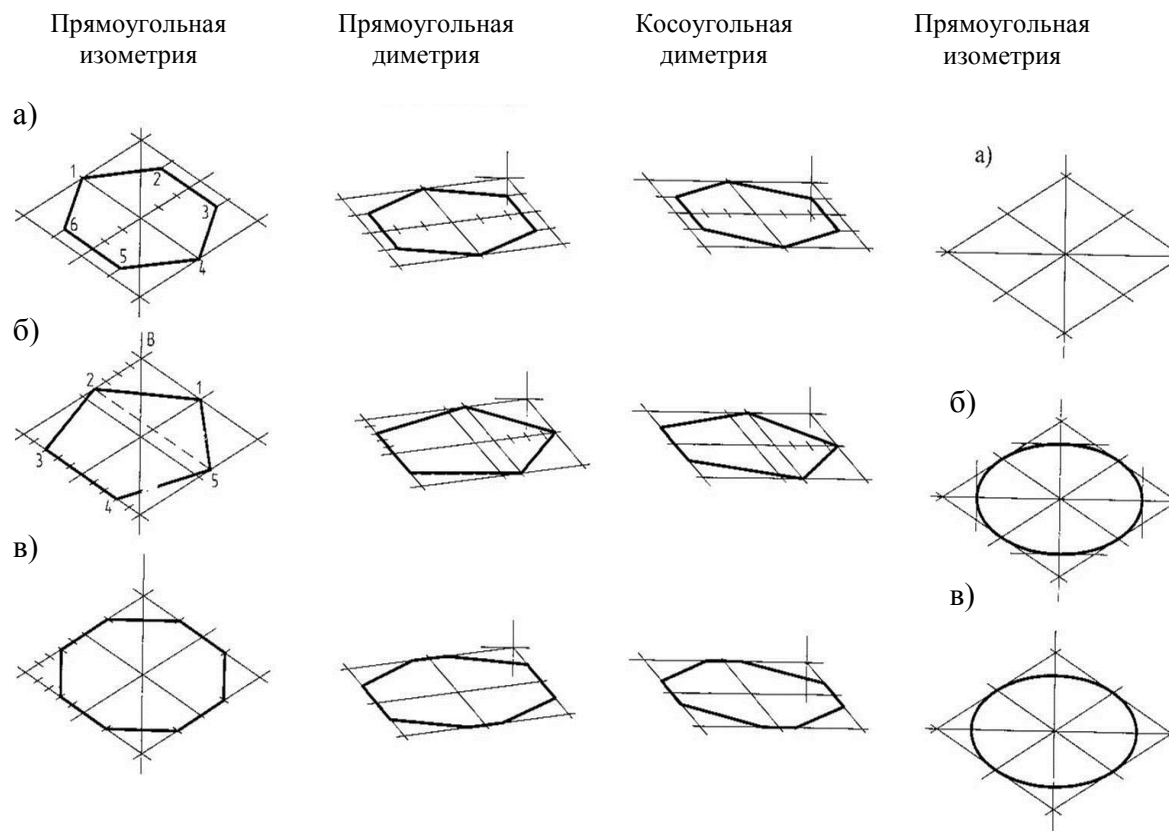


Рисунок 10

3.3 Построение аксонометрических проекций пространственных геометрических объектов

Изображаемые пространственные объекты, в том числе детали машин, всегда можно разложить на простейшие геометрические фигуры: окружность, квадрат и т. д. Следовательно, выполнение аксонометрических изображений пространственных объектов сводится к построению аксонометрии этих фигур с учётом их взаимного расположения.

На рисунке 11 показаны ортогональные проекции шестигранной призмы. Порядок построения косоугольной фронтальной диметрии следующий:

аксонометрические оси O^0x^0 и O^0y^0 (или линии, параллельные осям) совмещают с осями симметрии основания, а ось O^0z^0 – с вертикальной осью призмы;

строят вторичную горизонтальную аксонометрическую проекцию основания призмы $A_1^0B_1^0C_1^0D_1^0E_1^0F_1^0$ по правилам, рассмотренным в подразделе 3.2;

из вершин основания $A_1^0 B_1^0 C_1^0 D_1^0 E_1^0 F_1^0$ проводят отрезки, параллельные аксонометрической оси $O^0 z^0$, – ребра призмы, равные по величине отрезку z_D (в данном случае одинаковому для всех точек верхнего основания), затем точки верхнего основания соединяют отрезками прямых линий; определяют элементы видимого контура призмы и обводят сплошной толстой линией.²⁴

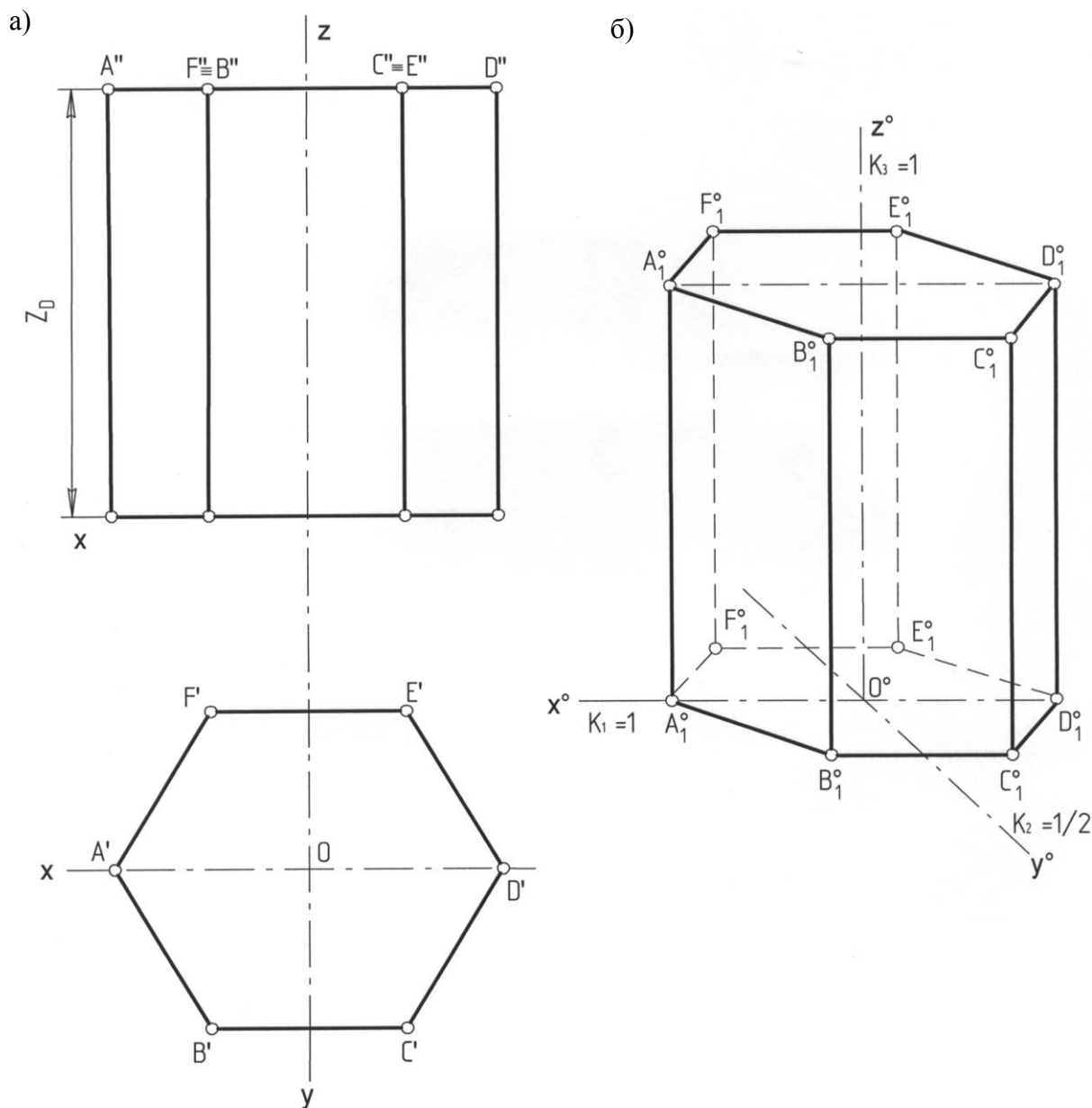


Рисунок 11

²⁴ В дальнейшем для удобства рассмотрения аксонометрических проекций объектов их точки и аксонометрические оси будут обозначаться без индекса ⁰.

На рисунке 12 по аналогии с рассмотренным примером выполнена прямоугольная изометрия простейшей технической детали – шестигранной гайки специальной.

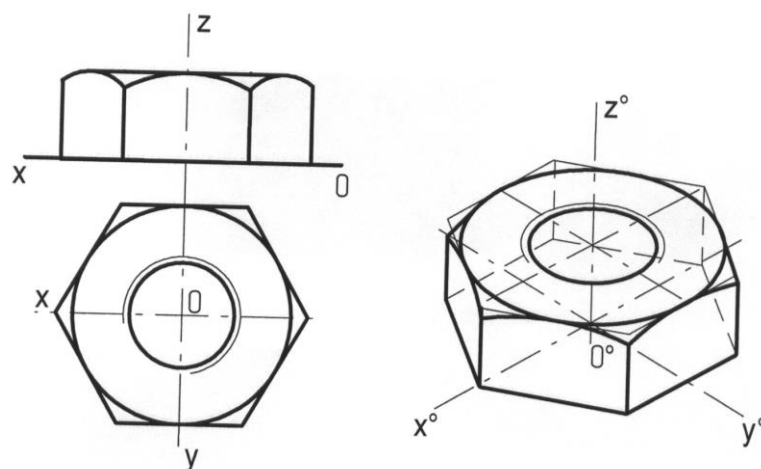


Рисунок 12

3.4 Способы построения аксонометрических проекций технических деталей

Построение аксонометрии детали производится, как правило, по её ортогональным проекциям. В зависимости от сложности детали для построения её аксонометрии применяют несколько способов.

Первый способ основан на использовании вторичных аксонометрических проекций объекта. В этом случае в качестве исходной берут ту из вторичных аксонометрических проекций детали, которая даёт возможность построить её изображение с минимальным числом вспомогательных линий.

На рисунке 13 показана последовательность построения аксонометрии пространственного объекта по её вторичной фронтальной аксонометрической проекции, на рисунке 14 – по вторичной горизонтальной проекции.

Второй способ основан на первоначальном построении упрощённой формы детали взамен её сложной формы. Затем производится уточнение действительных контуров, составляющих эту деталь конструктивных элементов (рисунок 15).

Третий способ основан на том, что вначале строят аксонометрию составляющих сложную деталь простейших форм – компонентов детали, а затем аксонометрию связующих эти простейшие формы элементов. На рисунке 16 показана последовательность построения этим способом.

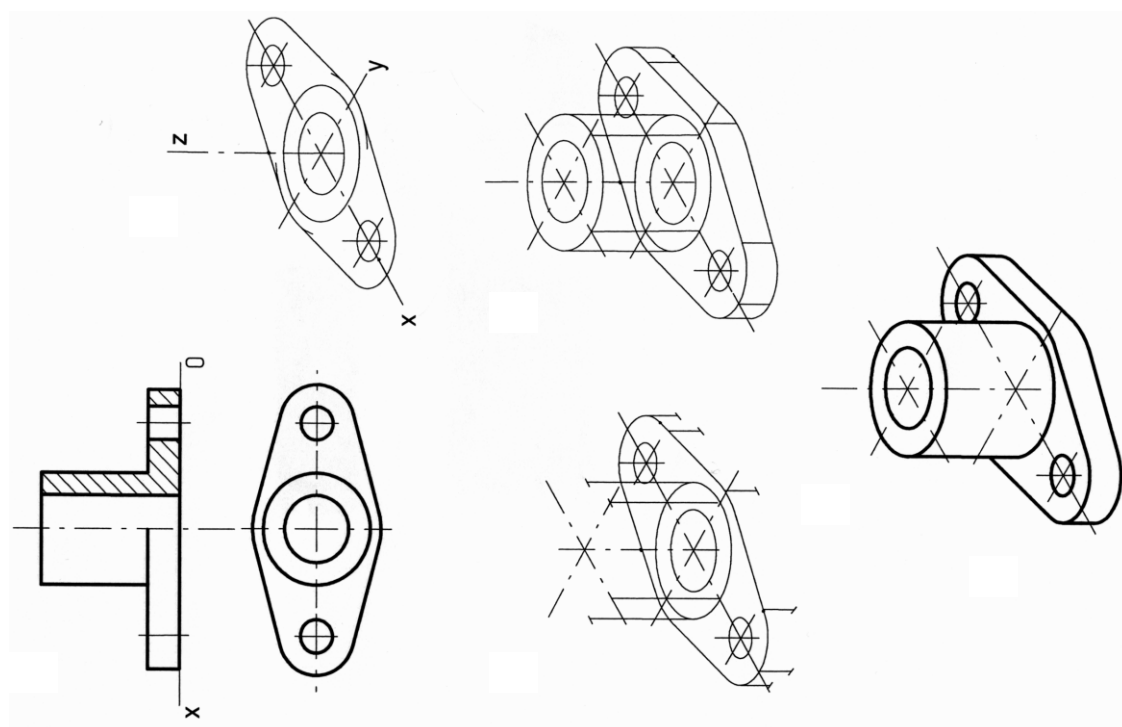


Рисунок 14

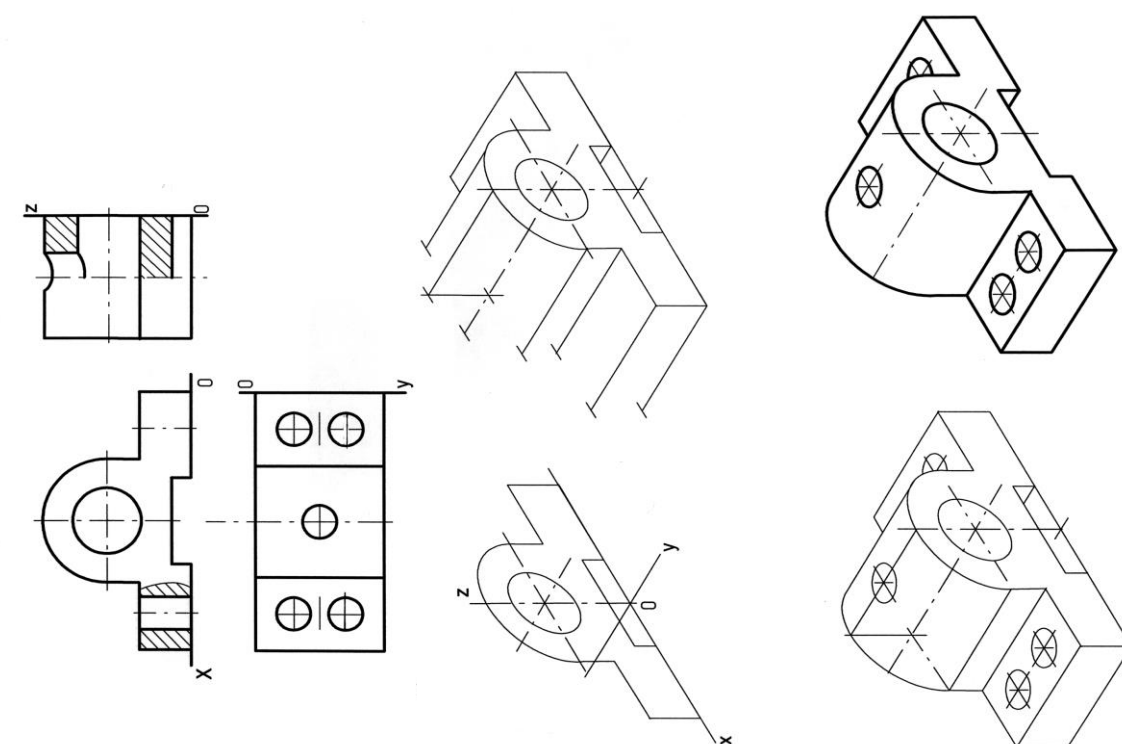


Рисунок 13

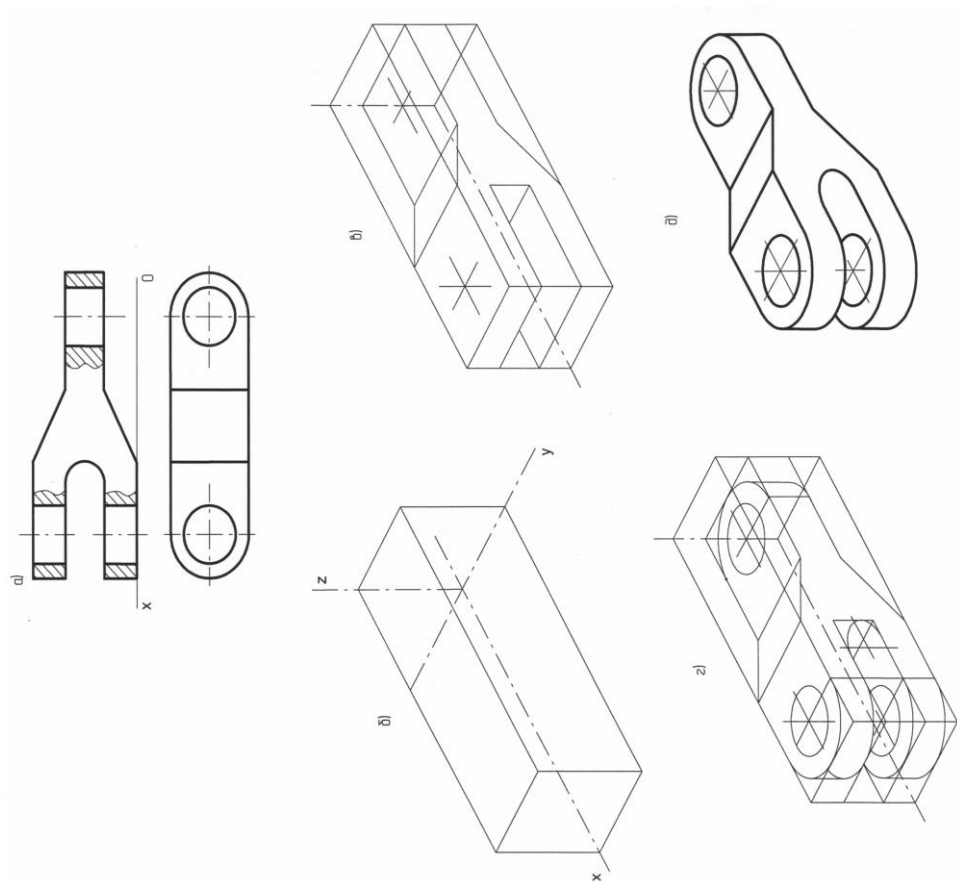


Рисунок 16

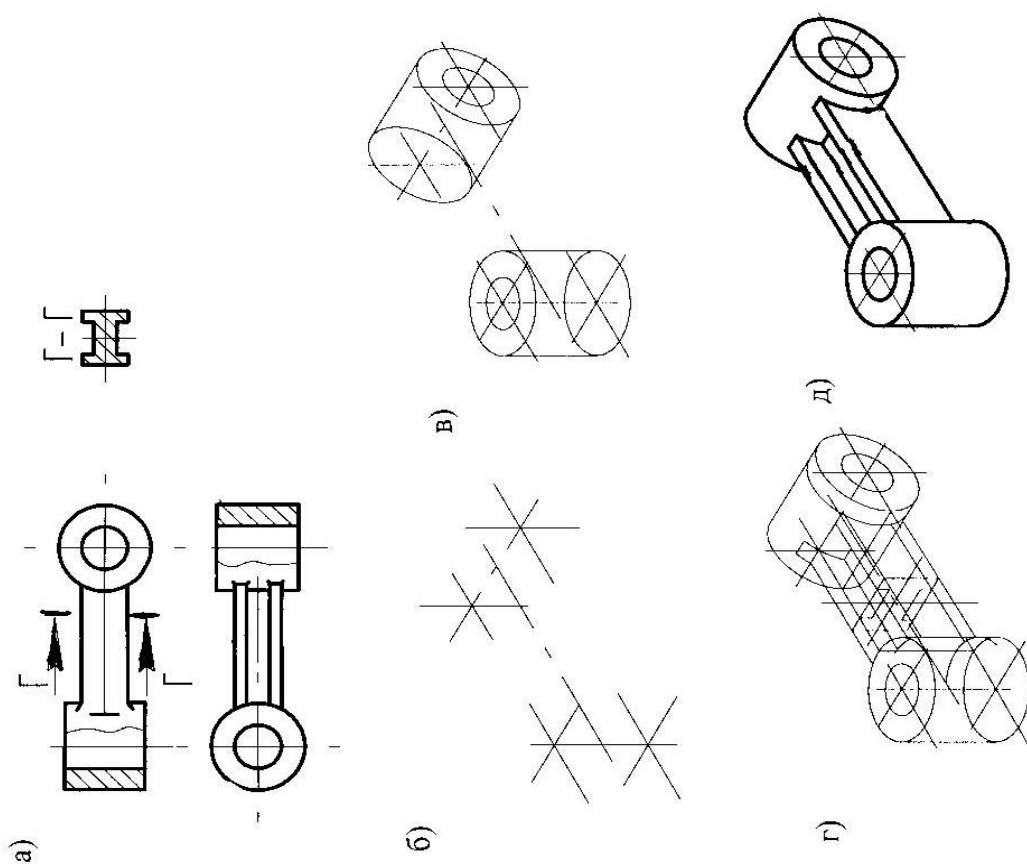


Рисунок 15

В практике довольно часто встречаются случаи построения аксонометрии сложных деталей (рисунок 17, а) и сборочных узлов (рисунок 17, б), когда целесообразно одновременное применение рассмотренных способов.

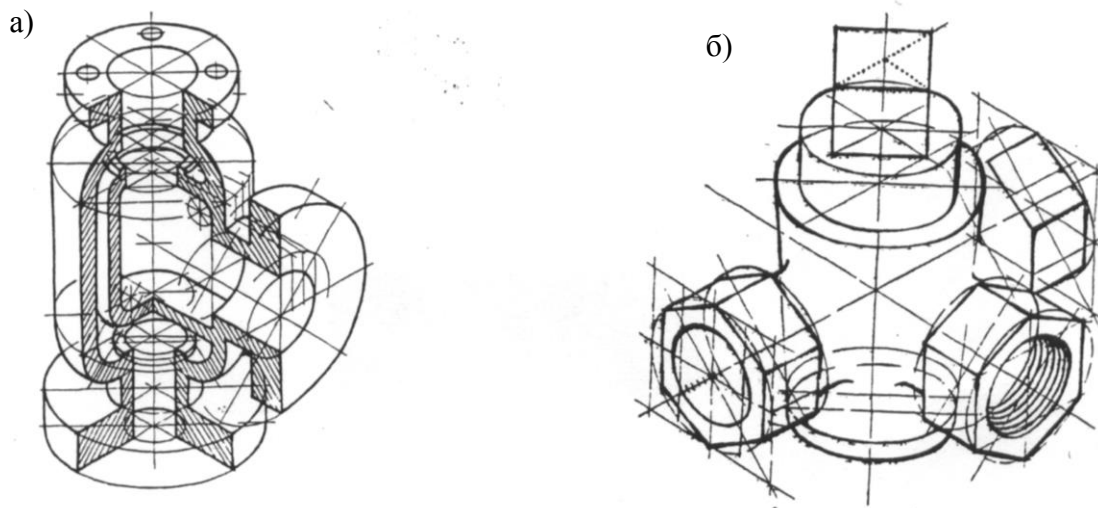


Рисунок 17

3.5 Выполнение разрезов в аксонометрических проекциях

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями). На разрезе показывается то, что находится в секущей плоскости и что расположено за ней (ГОСТ 2.305).

При выполнении разреза сечение должно быть заштриховано в соответствии с ГОСТ 2.306. По ГОСТ 2.317 направление штриховки в сечении должно быть параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (рисунок 18), или перпендикулярно этому направлению.

Построение разреза в аксонометрии может быть произведено двумя способами.

Первый способ сводится к тому, что вначале строят наглядное изображение детали без разрезов, а затем определяют наиболее целесообразное расположение секущих плоскостей и выполняют разрез путём проведения линий пересечения этих плоскостей с наружной и внутренней поверхностями детали (рисунок 19).

Второй способ построения разреза основан на том, что вначале в аксонометрии строят фигуры сечения, а затем к ним пристраивают изобра-

жение той части детали, которая расположена за секущими плоскостями. Последовательность выполнения построения разреза сложной детали (корпуса вентиля) показана на рисунке 20.

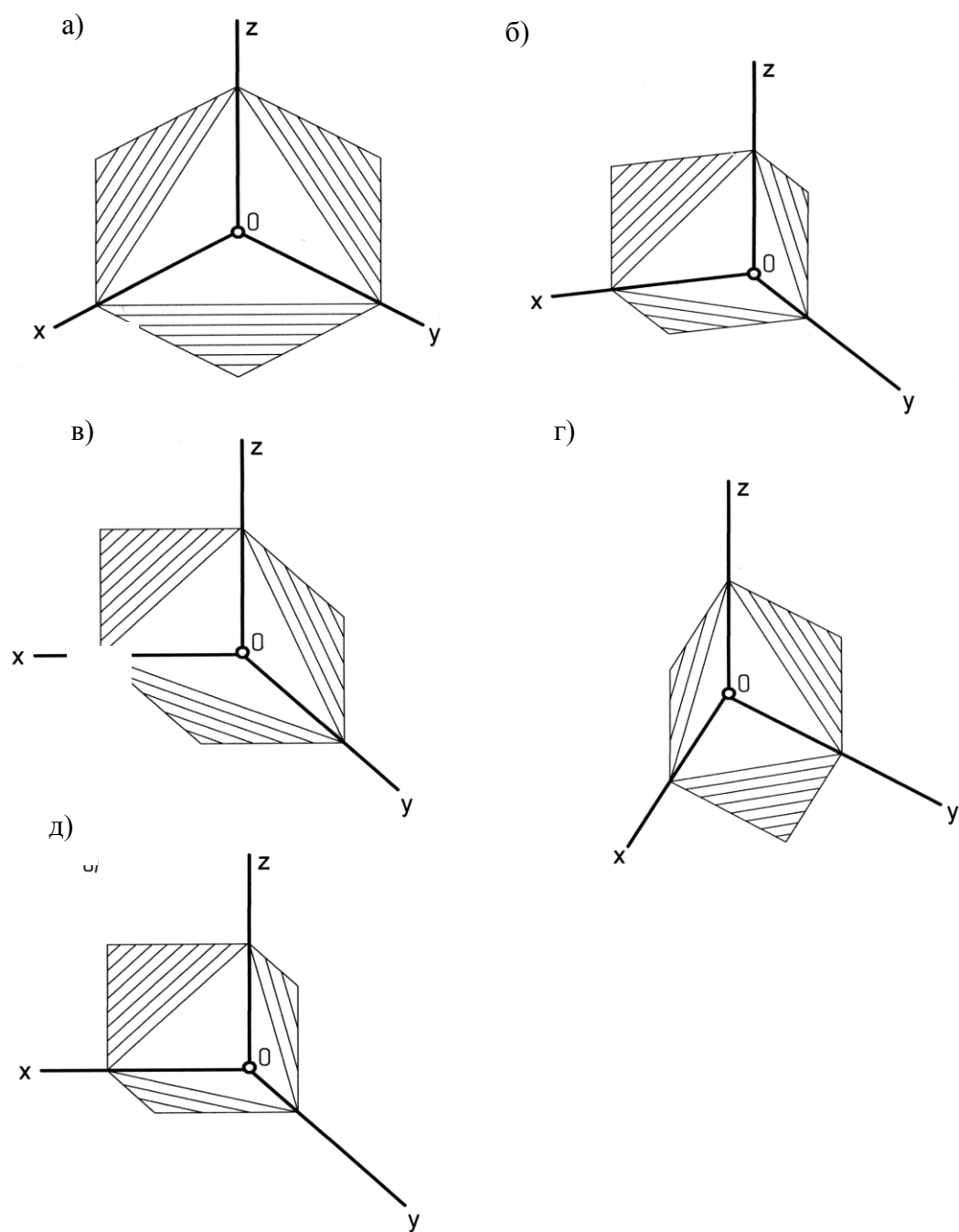


Рисунок 18

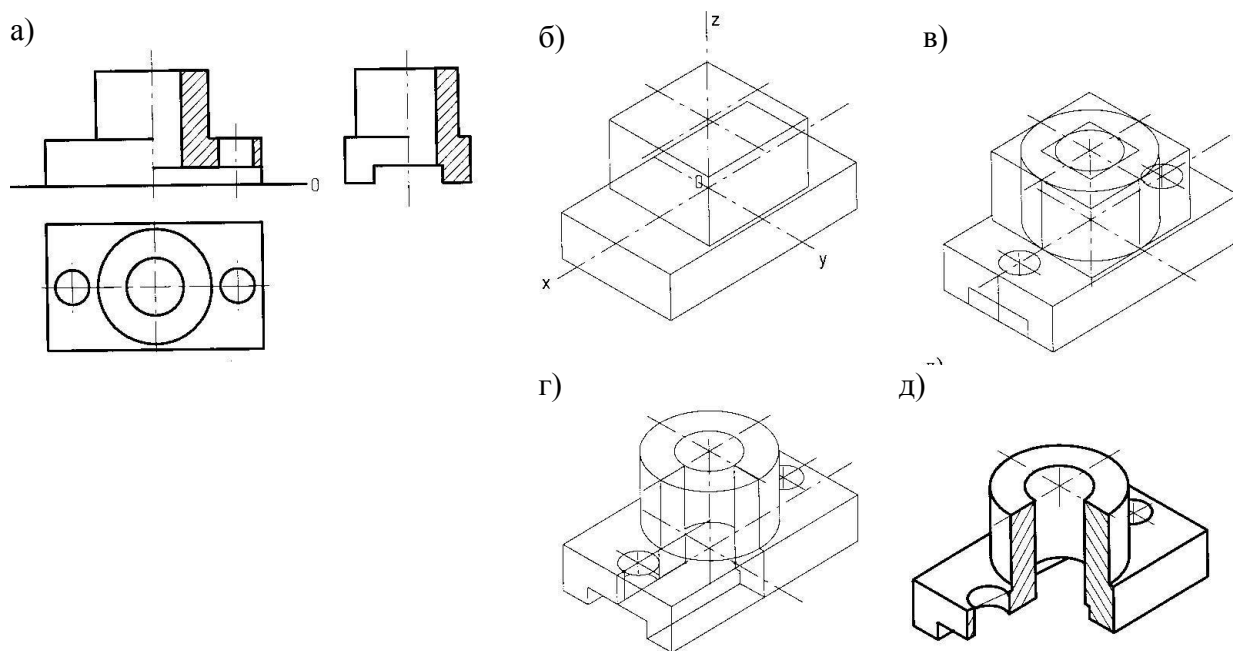


Рисунок 19

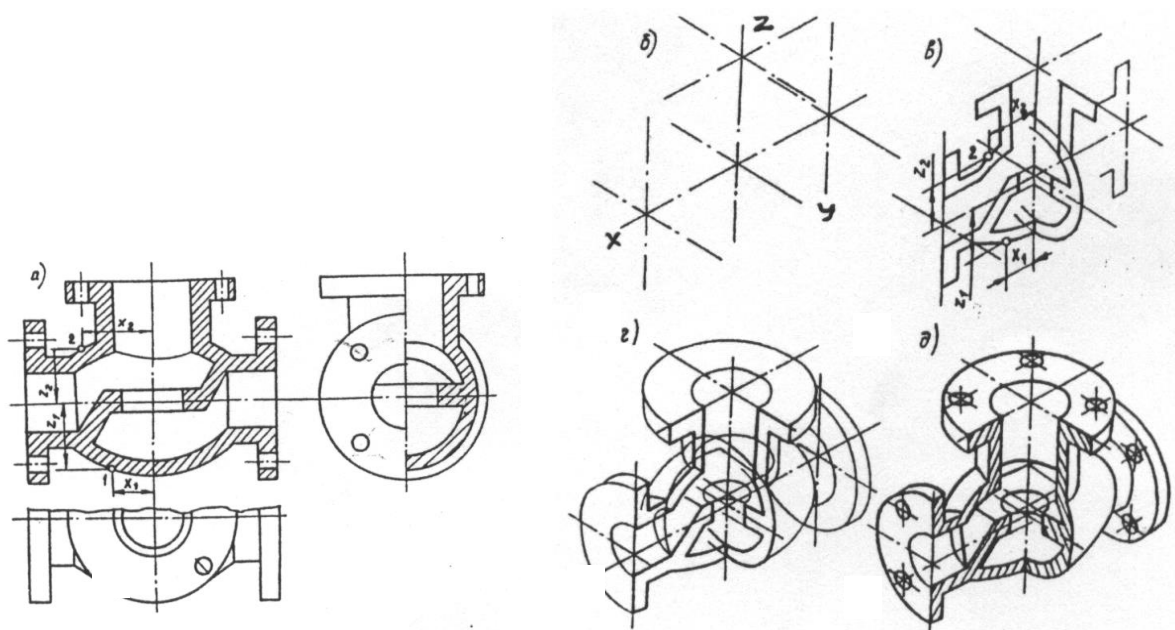


Рисунок 20

3.6 Условности и упрощения в аксонометрических проекциях

Использование тех или других условностей и упрощений зависит от целей и задач выполняемого чертежа. Если необходимо изобразить все части изделия близко к действительности, то применение условностей и упрощений нежелательно. Но в большинстве случаев оно сокращает затраты времени и труда.

ГОСТ 2.317 допускает следующие условности и упрощения в аксонометрических проекциях:

спицы маховиков и шкивов, рёбра жёсткости и подобные элементы в разрезах штрихуют;

при выполнении чертежей зубчатых колёс, реек, червяков и подобных элементов допускается применение условности по ГОСТ 2.402. Например, если объект имеет несколько одинаковых равномерно расположенных элементов, то на его чертеже рекомендуется полностью показать один или два этих элемента – один или два отверстия или зуба шестерни, а остальные – упрощённо (рисунок 21, а);

резьбу на чертежах изображают по ГОСТ 2.311 (рисунок 21, б). Допускается изображать профиль резьбы полностью или частично;

в необходимых случаях допускается применять кроме стандартной аксонометрии другие теоретически обоснованные аксонометрические проекции (рисунок 21, в).

Ряд условностей и упрощений, не расходящихся с требованиями государственных стандартов по общим правилам выполнения чертежей, следует рассматривать как обобщение выработанных практикой приёмов:

длинные предметы (или элементы), имеющие постоянное или закономерно изменяющееся поперечное сечение, – валы, цепи, прутки, шатуны и т. д., допускается изображать с разрывами (рисунок 21, г);

у объектов со сплошной сеткой, плетёнкой, накаткой и т. д. допускается изображать эти элементы частично, с возможным упрощением (рисунок 21, д);

на сборочных аксонометрических чертежах (ГОСТ 2.305, ГОСТ 2.311, ГОСТ 2.315, ГОСТ 2.109) допускается не показывать фаски, галтели, проточки, углубления и другие мелкие элементы. Допускается не показывать зазор между стержнем и отверстием. Шестигранные гайки и головки болтов рекомендуется изображать упрощённо. Также целесообразно применять условное изображение пружины (рисунок 21, е). При необходимости, особенно если аксонометрия выполняется с натуры, размеры наносятся на самой проекции. При этом выносные линии проводятся параллельно аксонометрическим осям, размерные линии – параллельно измеряемому отрезку (рисунок 22).

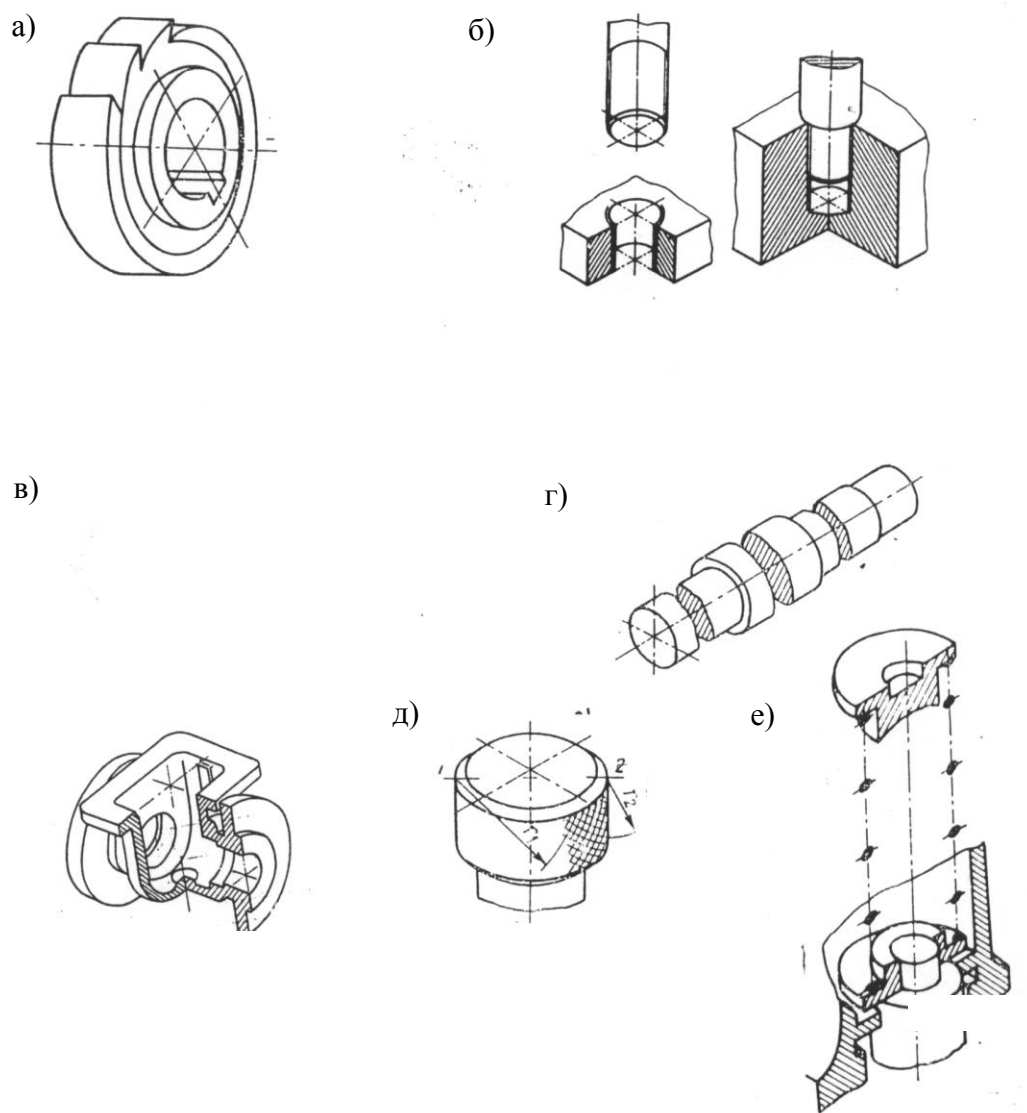


Рисунок 21

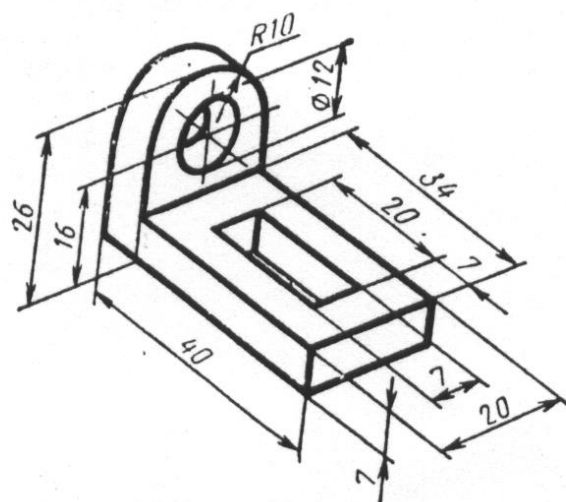


Рисунок 22

4 ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ ДЕТАЛЕЙ НА ПЭВМ

4.1 Общие положения

Современная *система автоматизированного проектирования* (САПР) при наличии широкого набора приложений – библиотек и прикладных систем автоматизированного проектирования – даёт возможность создания аксонометрических изображений в режиме плоскостных моделей объектов (2D-системы) или трёхмерных твёрдотельных моделей (3D-системы), а также в режиме параметрических моделей.

САПР подразделяется на ряд подсистем, одной из которых является *компьютерная графика* (КГ), т. е. совокупность средств и приёмов, обеспечивающих автоматизацию процессов подготовки, преобразования и воспроизведения графической информации с помощью ЭВМ, что позволяет повысить производительность труда человека на стадии геометрического конструирования и графической подготовки конструкторской документации, а также освободить исполнителя от выполнения однообразных, трудоёмких графических операций.

Сегодня КГ применяется во многих областях общественной практики человека, и её применение расширяется по мере совершенствования видов её обеспечения и методов геометрического моделирования.

При построении аксонометрии деталей необходимо иметь в ЭВМ полное представление пространственного объекта, отвечающее следующим требованиям:

- компактность и однозначность математического описания объектов;
- легкость построения изображения произвольного многогранника на дисплее компьютера;

- удобство преобразования, деформирования, присоединения к другим объектам;

- удобство математического описания элементов объекта для необходимых преобразований, например матричное описание объектов как совокупности точек.

При машинном формировании изображения детали с использованием матричного описания объекта применяют однородные координаты.

Так, например, описание координат точки в пространстве в однородных координатах будет представлено вектором-строкой $[x \ y \ z \ 1] = (V)$, где 1 – однородный член. Вектор-строка может быть задана с произвольным числом k , например $[kx \ ky \ kz \ k]$.

В этом случае для обратного перехода к обычным координатам следует выполнить нормализацию однородных координат: $kx : k$; $ky : k$; $kz : k$.

Матрица общего преобразования 3-го порядка (T^1) будет выглядеть:

$$\begin{bmatrix} abc \\ def \\ hij \end{bmatrix}.$$

Если необходимо перевести одну точку в другую, используется понятие *преобразование* (U). Если производится с точкой несколько преобразований, то говорим о *произведении* преобразований: $U = V \cdot T^1$.

Чтобы матрица имела возможность обратного преобразования (T^{-1}), она должна быть квадратичной.

Для преобразования матрицы до квадратичной (4-го порядка) дополним матрицу строкой и столбцом однородных координат:

$$[0001] \text{ и } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Теперь в однородных координатах преобразование точки в пространстве выглядит следующим образом:

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} a & b & c & 0 \\ d & e & f & 0 \\ h & i & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [XYZH].$$

Частные виды преобразований в матричной форме имеют вид:
перемещение

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1bc0 \\ d1f0 \\ hi10 \\ 0001 \end{bmatrix};$$

вращение вокруг оси Oх на угол θ относительно начала координат O

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

вращение вокруг оси Oу на угол φ относительно начала координат O

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

вращение вокруг оси Oz на угол ψ относительно начала координат O

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

масштабирование относительно начала координат O

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

зеркальное отражение относительно плоскости $x = 0$

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

зеркальное отражение относительно плоскости $y = 0$:

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

зеркальное отражение относительно плоскости $z = 0$

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

ортогональное проецирование для получения профильной проекции на плоскость при $x = 0$

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

ортогональное проецирование для получения горизонтальной проекции на плоскость при $y = 0$

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

ортогональное проецирование для получения фронтальной проекции на плоскость при $z = 0$:

$$[x \ y \ z \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Аффинное преобразование геометрического объекта является комбинацией линейных преобразований и переноса: $T = T_1 \cdot T_2 \cdot \dots \cdot T_n$. Используя их, можно построить машинные аксонометрические проекции.

Для получения прямоугольной аксонометрической проекции геометрический объект вращают вокруг осей Oy и Ox , а затем ортогонально проецируют на плоскость при $z = 0$ (рисунок 23).

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \cdot \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 & 0 \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \cdot \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

где φ – угол вращения вокруг оси Oy ; θ – угол вращения вокруг оси Ox .

Косоугольные фронтальные аксонометрии могут быть построены путём сдвига объекта параллельно плоскости при $z = 0$ в направлении осей Ox и Oy и ортогонального проектирования на плоскость при $z = 0$.

Косоугольная горизонтальная изометрия строится при повороте объекта на 90° вокруг оси Ox , вращением на угол $\varphi = 30^\circ, 45^\circ$ или 60° вокруг оси Oz , сдвига параллельно плоскости при $z = 0$ в направлении оси Oy и ортогонального проектирования на плоскость при $z = 0$.

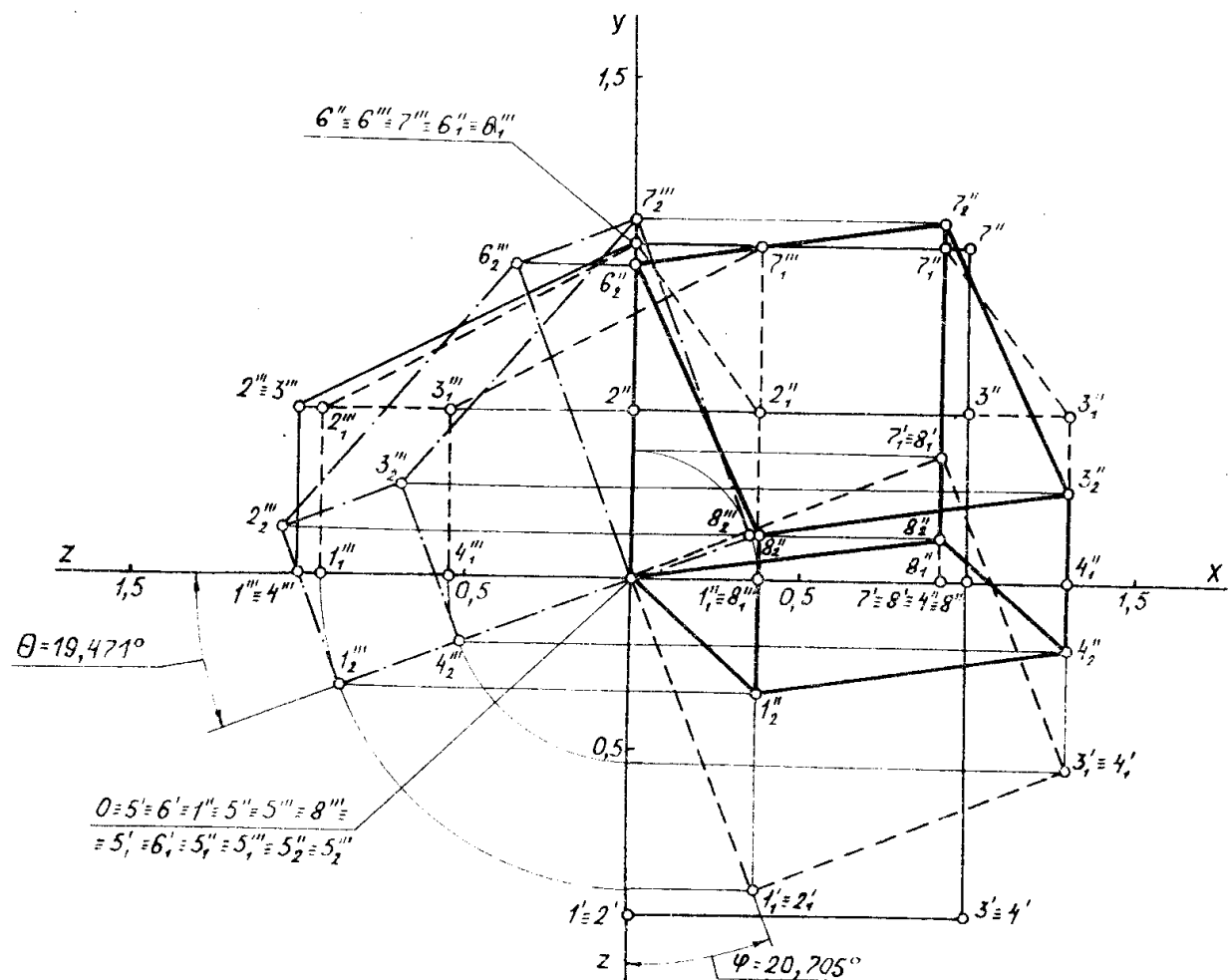


Рисунок 23

Математическая модель аксонометрии – это всего лишь микро-функция математического ядра любой 3D-системы САПР, т. е. совокупности функций, выполнение которых обеспечивает выполнение графической трёхмерной модели.

Например, математическое ядро КОМПАС 3D последних версий позволяет, в том числе при помощи чертёжно-конструкторского редактора, строить *ассоциативные виды*, которые постоянно сохраняют связь с построенными в них твёрдотельными моделями (при изменении формы, размеров и конфигурации элементов 3D твёрдотельной модели изменяется и отображение этих параметров во всех связанных с ней видах проекций, в том числе и стандартной аксонометрии – прямоугольной изометрии).

Наиболее часто применяемые в учебном процессе системы САПР – это AutoCAD (США), КОМПАС, T-FLEX CAD (Россия). Студенты, овладевшие одним из этих пакетов, легко осваивают при необходимости любой другой программный продукт.

4.2 Примеры построения аксонометрии деталей на ПЭВМ

В графических редакторах КОМПАС, AutoCAD или T-FLEX CAD по 2D-технологии проекции создаваемого объекта строятся исполнителем на основе теории начертательной геометрии – компьютер используется как «электронный кульман». Построение аксонометрии геометрического объекта производится в последовательности, указанной в разделе 3.

4.2.1 Порядок построения аксонометрии детали в графическом редакторе КОМПАС по 2D-технологии

1. Для осуществления входа в *КОМПАС-ГРАФИК 3D* необходимо выбрать на рабочем столе Windows кнопку²⁵  ⇒ *ПРОГРАММЫ* ⇒ пиктограмма  КОМПАС-3D V6.

Появится *Рабочее окно* системы, в котором нет ни одного открытого документа и минимум командных кнопок *Главного и Стандартного меню* (рисунок 24).

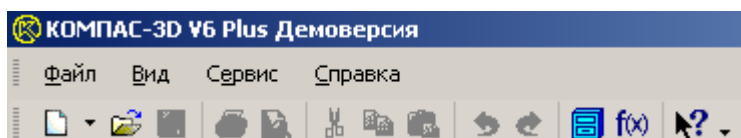


Рисунок 24

²⁵ В тексте применяются следующие обозначения: ▷ – выбрать, ⇒ – следует.

2. Командой *Создать*  вызывается диалоговое окно, где выбирается необходимый вид конструкторского документа. Выбираем конструкторский документ *Чертёж* (рисунок 25).

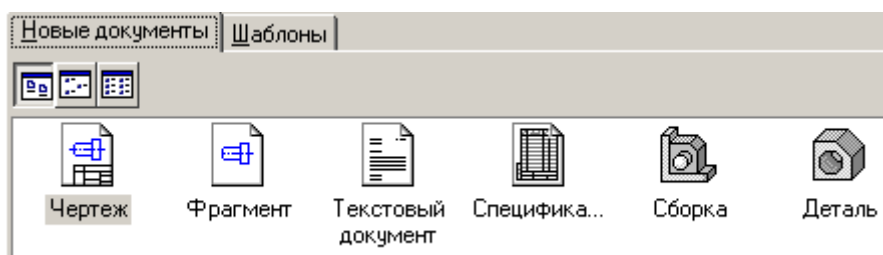


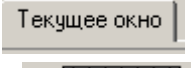
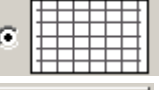
Рисунок 25

3. В открывшемся рабочем окне вызываются команды, управляющие отображением инструментальных панелей, которые находятся в меню кнопки *Вид*  *Главного меню* $\Rightarrow$ *Панели инструментов* или через команду *Настройка*, и создаётся *настраиваемый интерфейс*, где помимо *Главного меню* будут отображены панели инструментов: *Стандартная*, *Вид*, *Текущее состояние*, *Компактная*.

4. На панели *Компактная* (*Вид* $\Rightarrow$ *Панели инструментов* $\Rightarrow$ *Компактная*) нажатием кнопки *Геометрия*  открывается набор кнопок команд с геометрическими примитивами (рисунок 26), которые и применяются для построения электронного чертежа аксонометрии детали.



Рисунок 26

5. Для построения аксонометрии при помощи кнопок *Сетка*  и *Установка глобальных привязок*  (*По сетке*) используется ввод сетки. Построение изометрической проекции детали можно сделать более простым, если в *Падающем меню* кнопки *Сетка* выбрать команду *Настроить параметры*. Появится диалоговое окно $\triangleright$ **Параметры** $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ **Параметры**. В этой закладке выбирается $\triangleright$ *Тип сетки* **Тип** $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ (при необходимости) $\triangleright$ **Шаг по оси X** и **Шаг по оси Y**, $\Rightarrow$ **Изометрия** $\Rightarrow$ . Появится изометрическая сетка, соответствующая направлению аксонометрических осей координат прямоугольной изометрической проекции (рисунок 27).

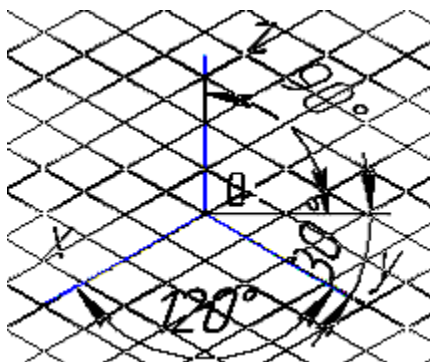


Рисунок 27

6. Применяя команды панели инструментов $\triangleright$ *Компактная* $\Rightarrow$ *Геометрия*, производят необходимые построения.

6.1. Вычерчивается характеристика аксонометрии (рисунок 28).

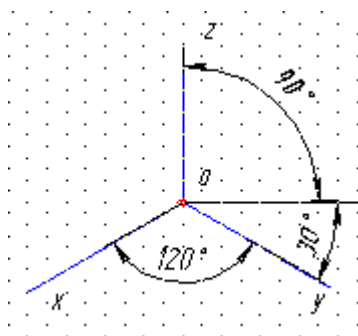


Рисунок 28

6.2. По ортогональным проекциям детали или с натуры строится её аксонометрическая проекция (рисунок 29). Электронный чертёж детали составляется из отдельных геометрических примитивов: отрезков, дуг, окружностей и т. д.

При необходимости более чёткого изображения детали можно перейти к точечному типу сетки.

Практически для всех графических редакторов принцип построения аксонометрии по 2D-технологии одинаков, различие в основном в конструкциях панелей инструментов и особенностях программного обеспечения.

Построение аксонометрии по 2D-технологии на первый взгляд просто, но его удобно применять только для простых деталей, так как на построение затрачивается значительное время, а получаемое изображение не имеет ассоциативной связи с другими видами детали.

Для построения аксонометрии изделий наиболее рационально применять 3D твердотельное моделирование. По 3D-технологии исполнитель, используя геометро-конструктивные навыки, полученные на занятиях по

начертательной геометрии и инженерной графике, производит операции с пространственными твёрдотельными моделями (процесс создания которых основан на использовании булевых операций алгебраической теории множеств: объединения, разности и пересечения).

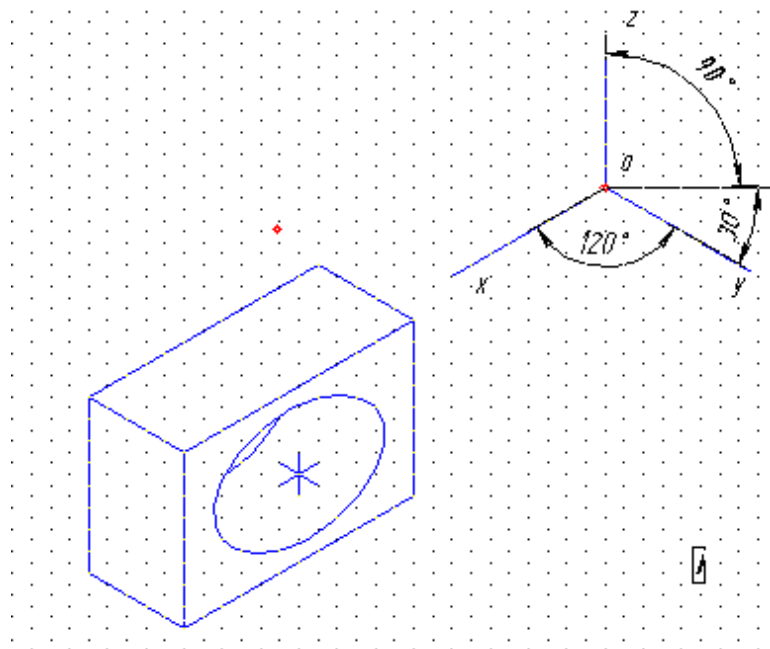


Рисунок 29

4.2.2 Порядок построения аксонометрии детали в графическом редакторе КОМПАС по 3D-технологии

1. Командой *Создать*  вызывается диалоговое окно *Новые документы*, где выбирается необходимый вид конструкторского документа. Выбираем конструкторский документ *Деталь* (рисунок 30).

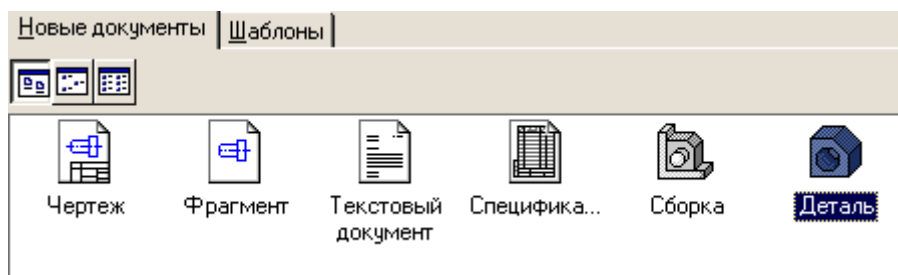


Рисунок 30

2. В открывшемся рабочем окне вызываются команды, управляющие отображением инструментальных панелей, которые находятся в меню

кнопки $\triangleright$ Вид Вид Главного меню $\Rightarrow$ Панели инструментов. Создаётся настраиваемый интерфейс (рисунок 31).

3. В Дереве построения выбирается фронтальная Плоскость XY  Плоскость XY для построения Эскиза детали . Включается для удобства построения на Панели текущего состояния Сетка , через команду Установка глобальных привязок  вызывается Диалоговое окно и производится установка привязки для геометрических примитивов, из которых строится эскиз детали, По сетке ☒ По сетке.

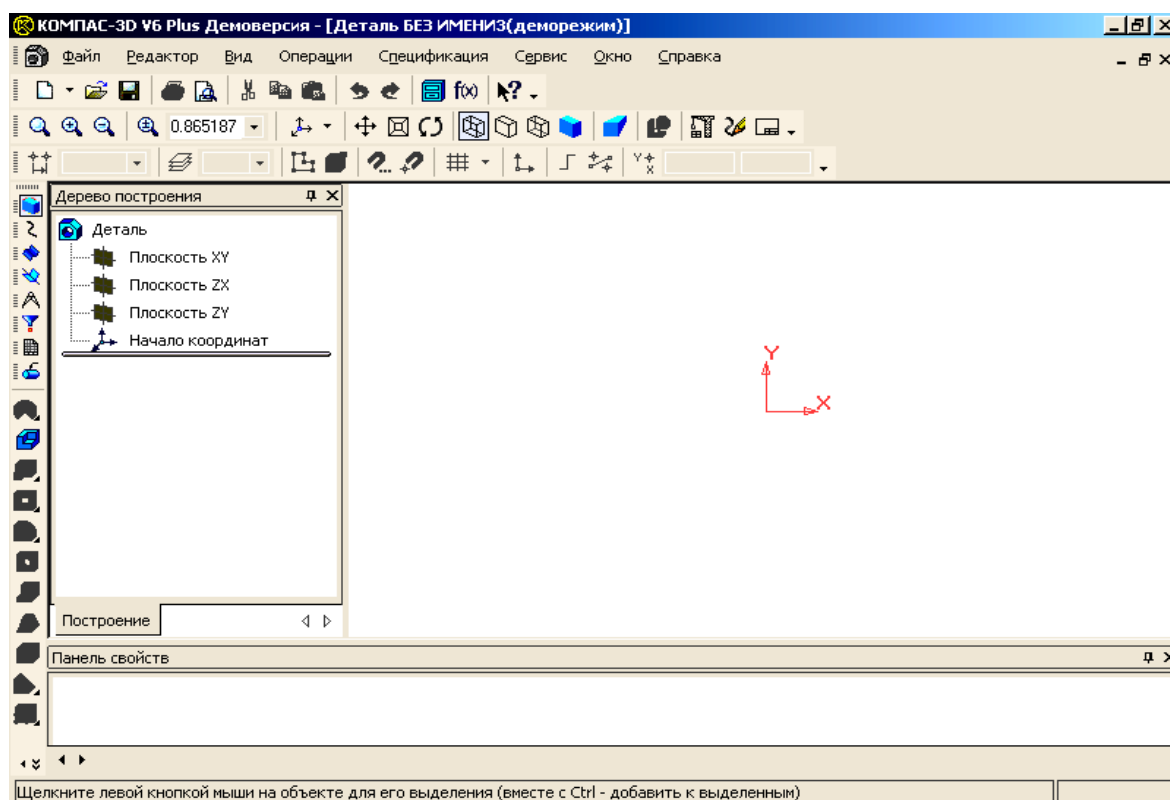


Рисунок 31

4. Используя команду Эскиз, на Компактной панели активизируют пиктограмму Геометрия , управляющую командами геометрических примитивов: точки, прямой, окружности и т. д.

5. Для построения 3D твёрдотельной модели изделия (корпуса) через Операцию вращения строят Эскиз детали и Ось вращения, используя геометрические примитивы (рисунок 32). Командой Создать объект  завершаем операции построения.

После отключения команды Эскиз на Компактной панели активизируются пиктограмма Редактирования детали  и команды Инструментальной панели редактирования детали (рисунок 33).

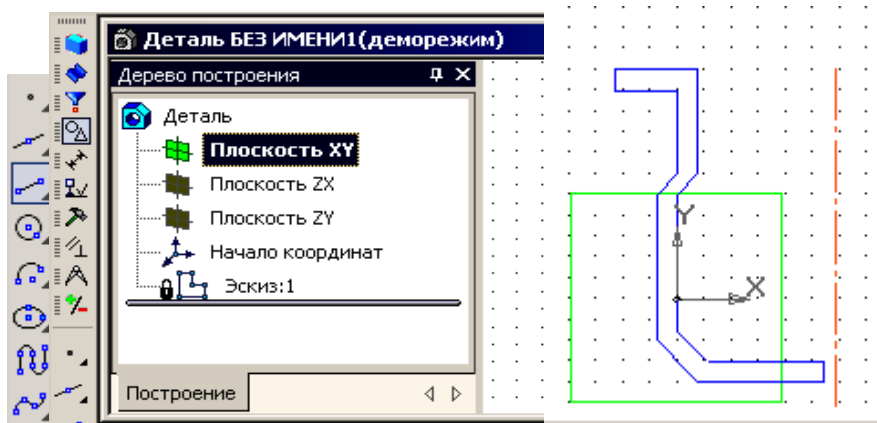


Рисунок 32

Нажимая на кнопки команд *Операция вращения*  (на *Панели свойств* выбирается вращение построенного эскиза вокруг оси вращения на 360°   ) и *Создать объект*  , строим *каркасную модель* детали (см. рисунок 33).

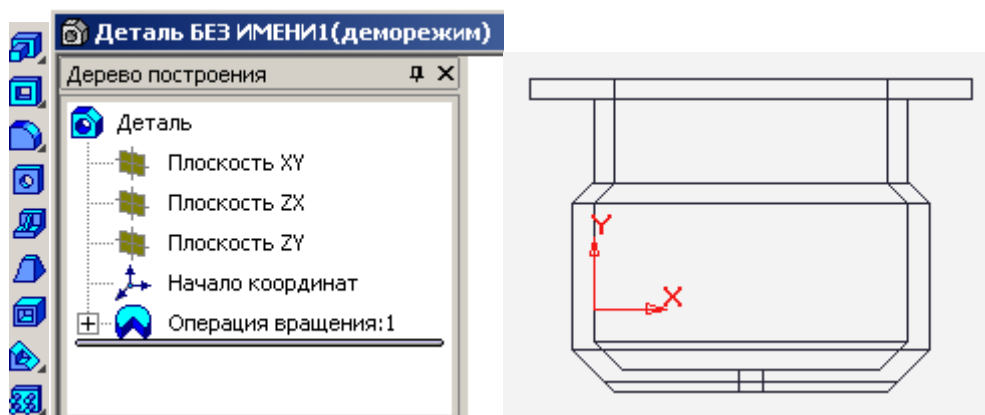


Рисунок 33

6. На *Инструментальной панели редактирования детали* для придания детали пластичной формы выбираем команду *Скругление*  (*Тип скругления*   *Радиус*  ). Курсором указываются те ребра детали, которые необходимо скруглить. Завершаем операцию кнопкой  .

Для получения наглядного изображения 3D твёрдотельной модели (рисунок 34) необходимо нажать на панели *ВИД* пиктограмму *Полутонное*  .

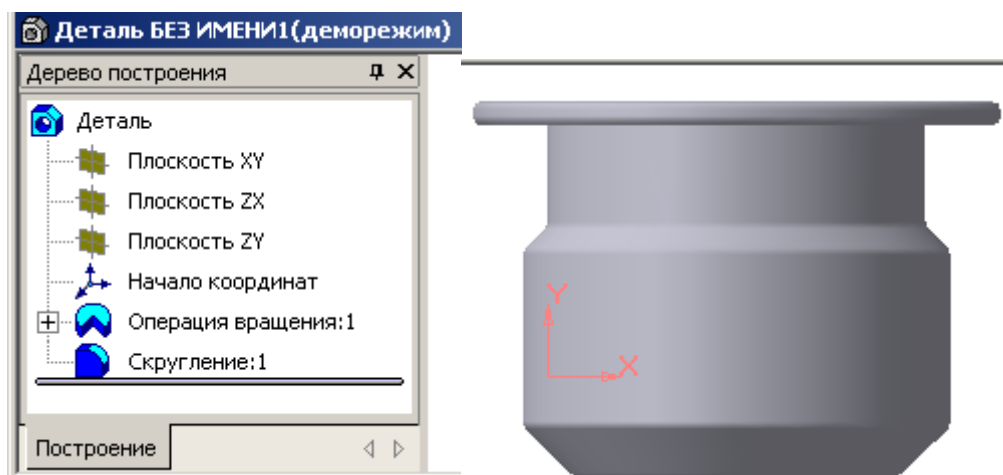
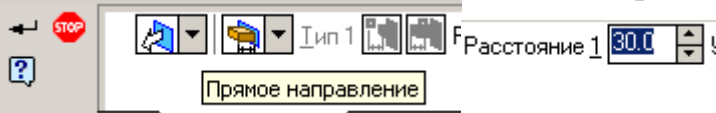


Рисунок 34

7. Выбираем для построения *Эскиза* недостроенных конструктивных элементов корпуса поверхность построенной части детали. Для этого через пиктограмму *Ориентация*  и диалоговое окно *Ориентация вида* выбираем положение детали – *Вид слева*  Слева. Активизируем фронтальную *Плоскость ZY*  **ПЛОСКОСТЬ ZY** (рисунок 35) $\Rightarrow$ *Геометрия*  $\Rightarrow$ *Окружность* .

Операция построения эскиза «трубки» корпуса (рисунок 36) завершается кнопкой *Создать объект* . Выключается *Эскиз*  и с использованием кнопки *Выдавливание*  на *Инструментальной панели редактирования детали* достраивается корпус. На *Панели состояния* отображаются параметры операции . Командой *Создать объект*  завершаются операции построения.

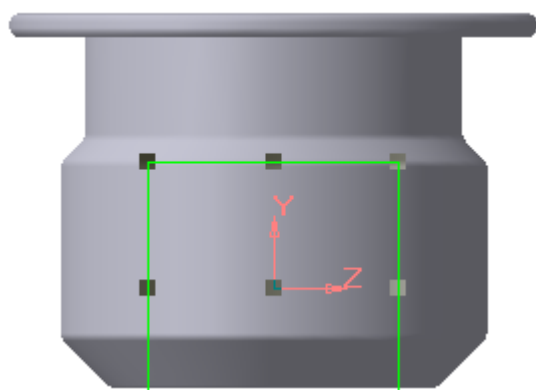


Рисунок 35

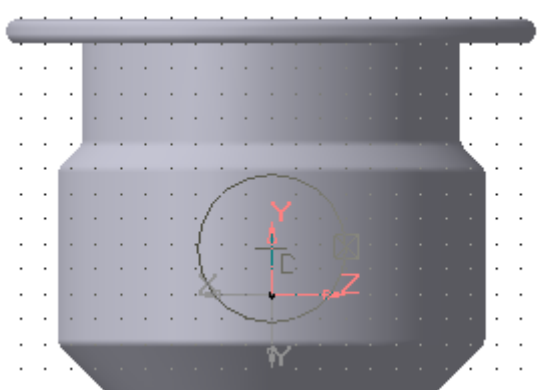


Рисунок 36

Используя кнопку *Повернуть*  на панели *ВИД*, можно убедиться в результате выполнения операции построения (рисунок 37).

8. Для построения *Эскиза* отверстия «трубки» корпуса выбираем поверхность основания цилиндра «трубки». Используя кнопку *Ориентация*  и диалоговое окно *Ориентация вида*, выбираем положение детали – *Вид слева*  Слева. Активизируем профильную *Плоскость ZY*  ⇒ *Геометрия*  ⇒ *Окружность*  (рисунок 38).

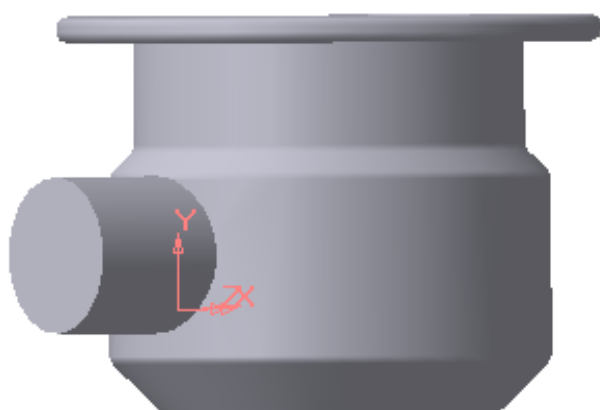


Рисунок 37

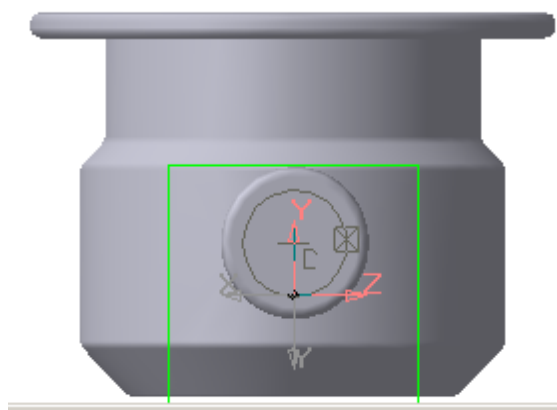


Рисунок 38

Операция построения эскиза отверстия «трубки» корпуса завершается кнопкой *Создать объект* .

Выключается *Эскиз*  и с использованием кнопки *Вырезать выдавливанием*  на *Инструментальной панели редактирования детали* достраивается корпус. На *Панели состояния* отображаются параметры операции   Тип 1 . Командой *Создать объект*  завершаем операции построения. Используя кнопку *Повернуть*  на панели *ВИД*, можно убедиться в результате выполнения операции построения (рисунок 39).

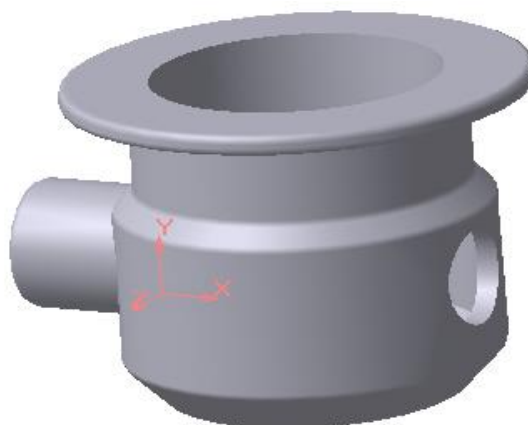
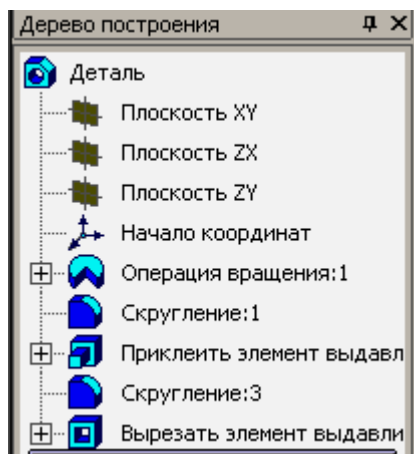
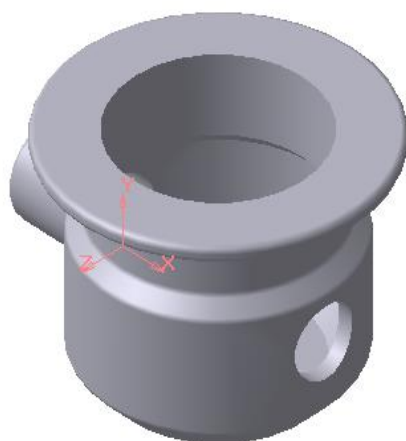


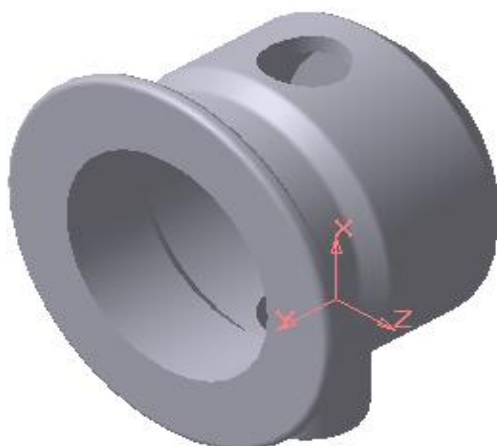
Рисунок 39

9. Используя команду *Ориентация*  и диалоговое окно *Ориентация вида*, выбираем необходимую ориентацию аксонометрических осей  *Изометрия XYZ*,  *Изометрия YZX*,  *Изометрия ZXY*,  *Диметрия* для наибольшей наглядности построенного изделия – корпуса (рисунок 40).

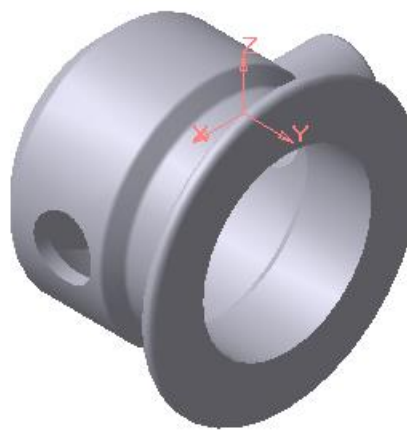
а)



в)



б)



г)

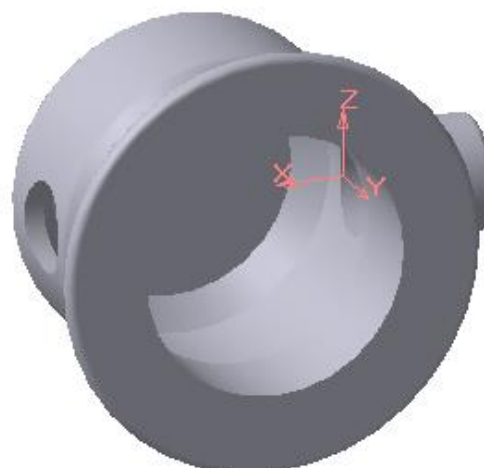


Рисунок 40

10. Используя 3D твёрдотельную модель корпуса, осуществляем построение плоскостного чертежа изделия (необходимых ортогональных проекций и аксонометрии).

4.2.3 Порядок построения аксонометрии детали в графическом редакторе T-FLEX CAD по 3D-технологии

1. Для построения твёрдотельной модели в графическом редакторе T-FLEX CAD 3D необходимо выбрать на рабочем столе Windows кнопку

▷  ⇒ ПРОГРАММЫ ⇒ пиктограмма .

2. Командой *Новый*  вызывается диалоговое окно *Новые документы*, где выбирается необходимый вид конструкторского документа. Выбираем конструкторский документ *3D Модель* (рисунок 41).

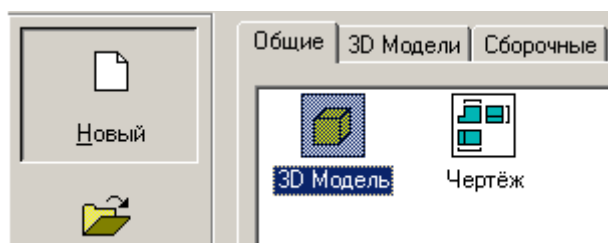


Рисунок 41

3. В *Текстовом меню* через команду  ▷ *Новая 3D модель* или на *Инструментальной панели* пиктограмму *Создать новую 3D модель*  вызываются *Окно 3D модели*, а также три *Стандартные рабочие плоскости* (*Вид спереди*, *Вид сверху*, *Вид слева*), где создаются исходные данные для 3D операций: *3D узлы* и *3D профили*. Нажатием на правую кнопку мыши выбирается рабочая плоскость *Вид спереди* (рисунок 42) и при помощи *Контекстного меню* эта плоскость активизируется (рисунок 43). В рабочем окне активизируются все пиктограммы *2D черчения* (рисунок 44).

4. На *Инструментальной панели* при помощи команды *Построить прямую*  и пиктограммы *Автоменю*  – *горизонтальная и вертикальная прямые* – создаются две базовые перпендикулярные прямые и узел, положение которых фиксируется левой кнопкой мыши (рисунок 45). Нажатием на правую кнопку мыши выходим из команды. Через команду **Р:** *Автоменю* можно вызвать диалоговое окно и установить необходимые параметры *3D профиля*.

5. Используя пиктограммы *Автоменю*  – горизонтальная прямая и  – вертикальная прямая, проводим линии, параллельные базовым прямым, которые определяют контур *3D профиля* детали (рисунок 46).

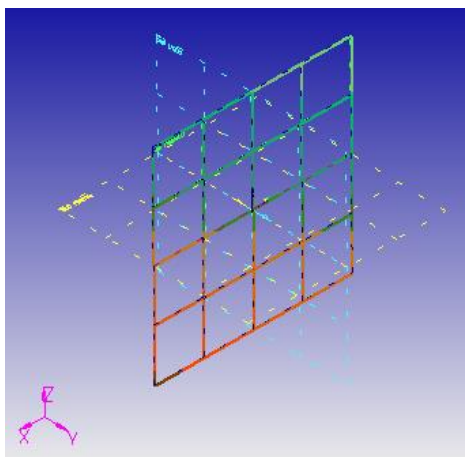


Рисунок 42

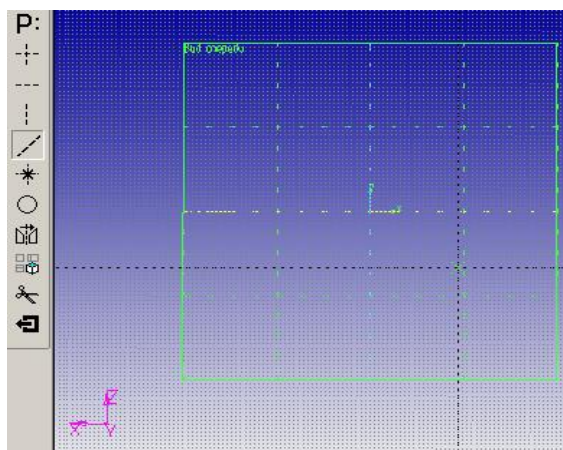


Рисунок 43



Рисунок 44

6. На *Инструментальной панели* при помощи команды  *Создать изображение* обводятся прямые построения непрерывной линией изображения (по направлению часовой стрелки, замыкая контур *3D профиля*), привязывая нажатием левой кнопки мыши линии изображения к элементам построения – узлам, прямым, окружностям и т. д. (например к точкам пересечения прямых построения) (рисунок 47). Для выхода из команды нажать на правую кнопку мыши.

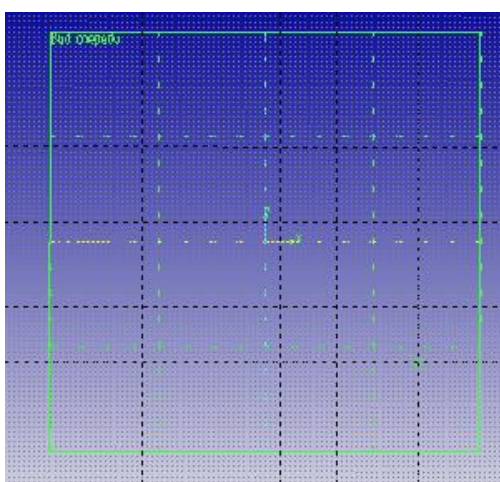


Рисунок 45

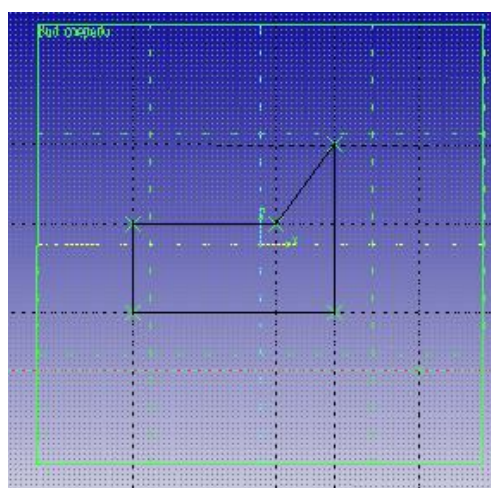


Рисунок 46

7. На *Системной панели* при помощи пиктограммы *Специальный тип линий*  (рисунок 48) основная линия заменяется на осевую. Показывается положение *Оси вращения* профиля (рисунок 49).

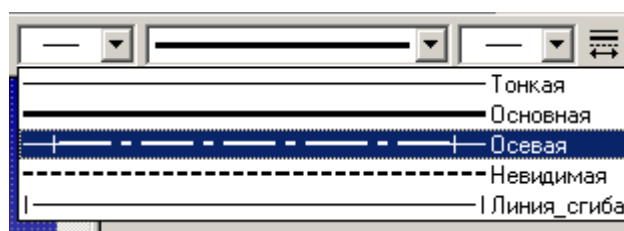


Рисунок 48

8. После нажатия на *Инструментальной панели* пиктограммы  Создать вращение и команды **ОК** Автоменю система автоматически производит вращение 3D профиля на 360° вокруг указанной *Оси вращения* (рисунок 50).

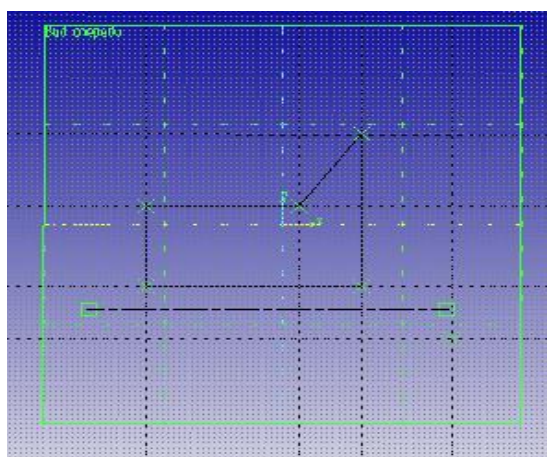


Рисунок 49

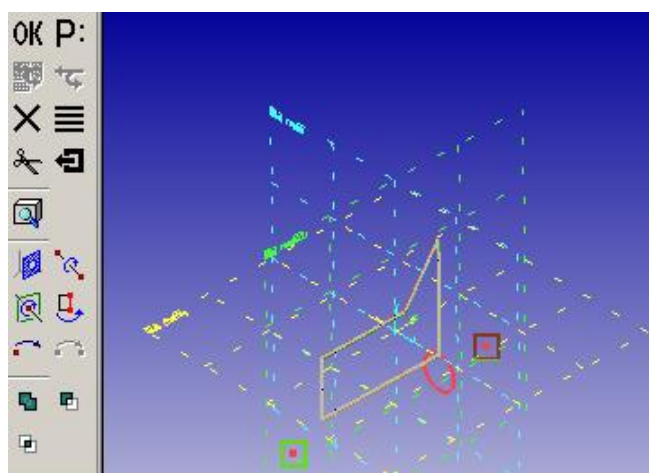
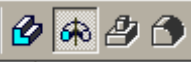


Рисунок 50

Получаем *Рёберную модель*  детали (рисунок 51). Для того чтобы увидеть 3D твёрдотельную модель, необходимо нажать на пиктограмму *Рендеринг*  (рисунок 52).

Твёрдотельная модель детали может быть построена при помощи операций : *Выталкивания, Вращения, Булевой, Сглаживания, Переходом из 2D в 3D операцию*. При помощи созданной твёрдотельной модели на чертеже выполняются необходимые виды детали (ортогональные проекции и аксонометрия), имеющие ассоциативную связь.

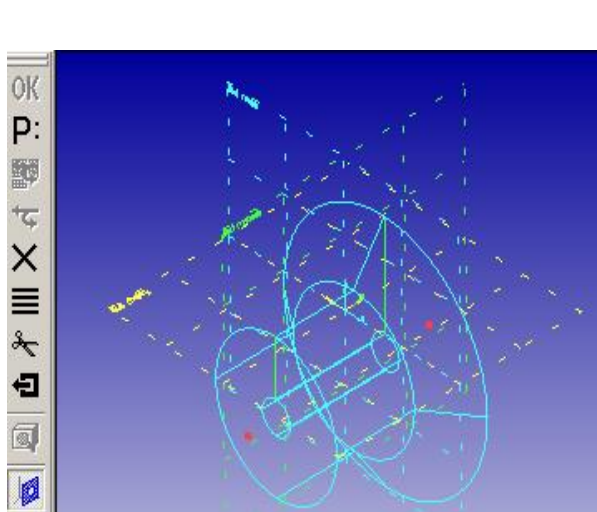


Рисунок 51

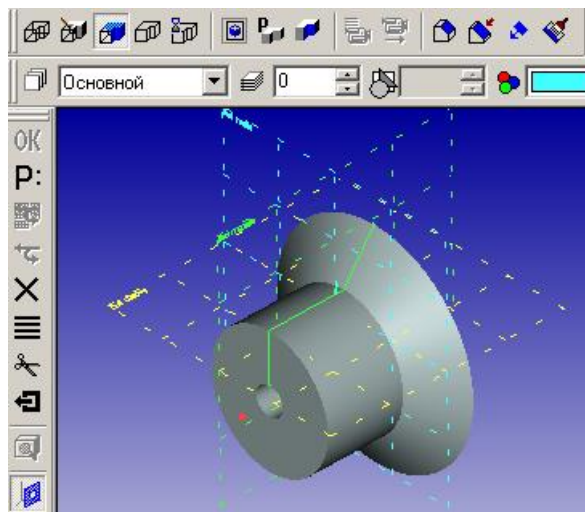
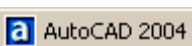


Рисунок 52

4.4.4 Порядок построения аксонометрии в графическом редакторе AutoCAD по 3D-технологии

1. Для построения твёрдотельной модели в графическом редакторе AutoCAD необходимо выбрать на рабочем столе Windows кнопку  ⇒ ПРОГРАММЫ ⇒ пиктограмма .

Происходит загрузка пакета и появляется рабочее окно графического редактора AutoCAD.

2. Выбрав в Главном меню пиктограмму  ⇒ Панели ⇒ диалоговое окно , производим подбор *Дополнительных инструментальных панелей*, необходимых для работы с 3D твёрдотельными моделями (сплошными телами) (рисунок 53).

3. Меняем *Мировую систему координат* (МСК) на *Пользовательскую систему координат* (ПСК) кнопкой  на инструментальной панели USC и переносим её на середину пространства *Модели* .

Для удобства построения включаются *Привязки* и *Сетка*.

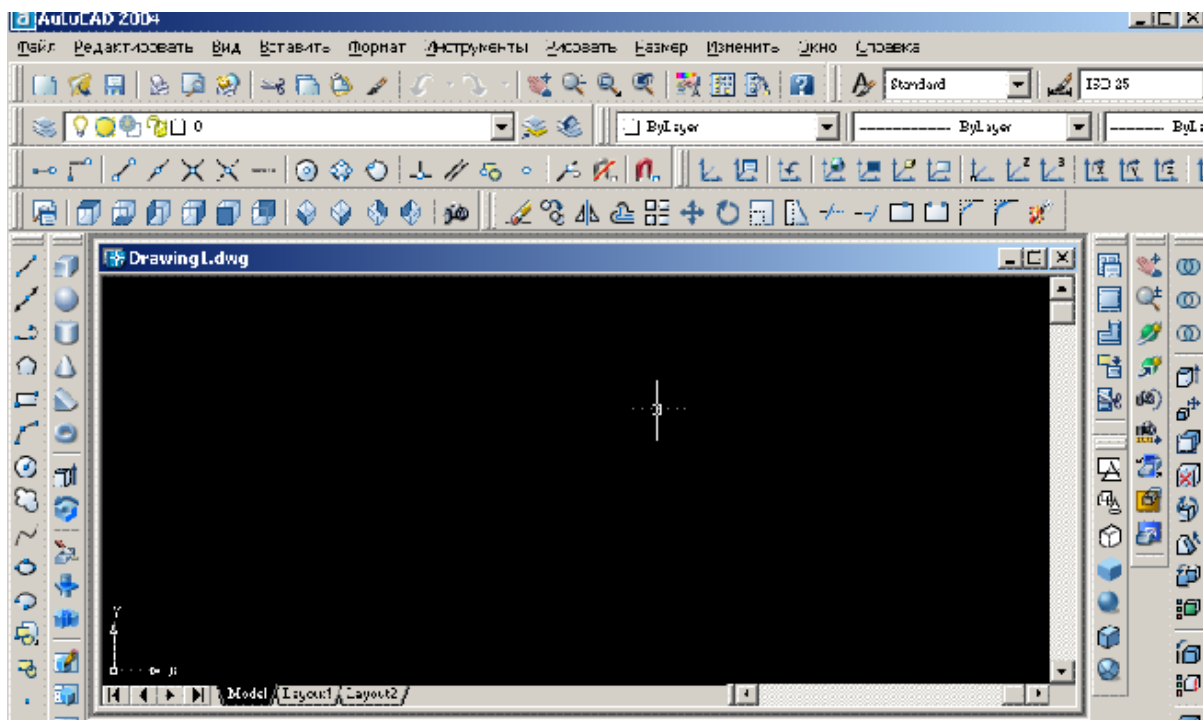


Рисунок 53

4. Для построения детали – гайки (все построения производятся в окне *Вид сверху*) – на инструментальной панели *Рисовать* выбирается команда *Полигон*  и в *Окне команд* задаются необходимые параметры (рисунок 54) для построения основания шестигранной призмы (шестиугольник с центром в точке с координатами 0,0 и радиусом описанной окружности 70 мм).

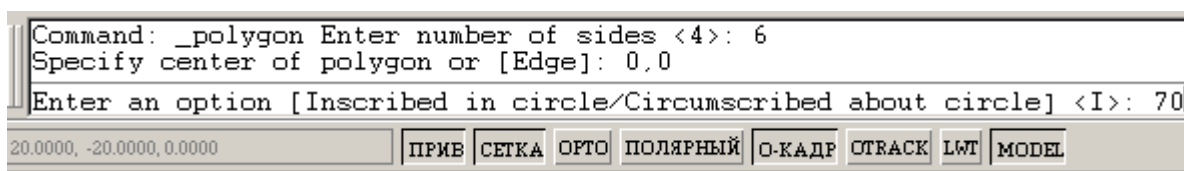


Рисунок 54

Через клавишу Enter (или нажатием на правую клавишу мыши и через контекстное меню – *Ввод*) команда завершается.

С помощью команды *Уменьшить масштаб окна*  на *Стандартной панели инструментов*, уменьшаются размеры изображения (рисунок 55).

5. Для построения сплошного тела – шестигранной призмы – на панели *Сплошные* выбираем команду *Вынесение* . После изменения формы курсора им выделяется шестиугольник и в *Окне команд* указываются параметры построения призмы (высота вынесения (выдавливания) 75 мм, ко-

нуность 0) (рисунок 56). После ввода каждого параметра в *командную строку* нажимается клавиша Enter.

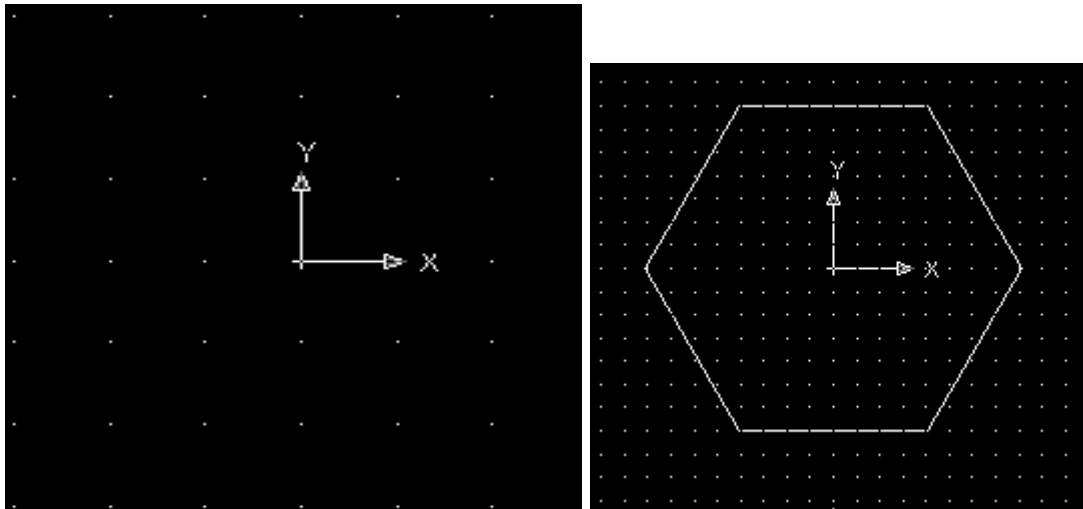


Рисунок 55

```
Select objects:  
Specify height of extrusion or [Path]: 75  
Specify angle of taper for extrusion <0>:
```

Рисунок 56

Используя команду *3D орбита*  на *панели 3D орбита*, рассмотрим полученное изображение призмы (рисунок 57).

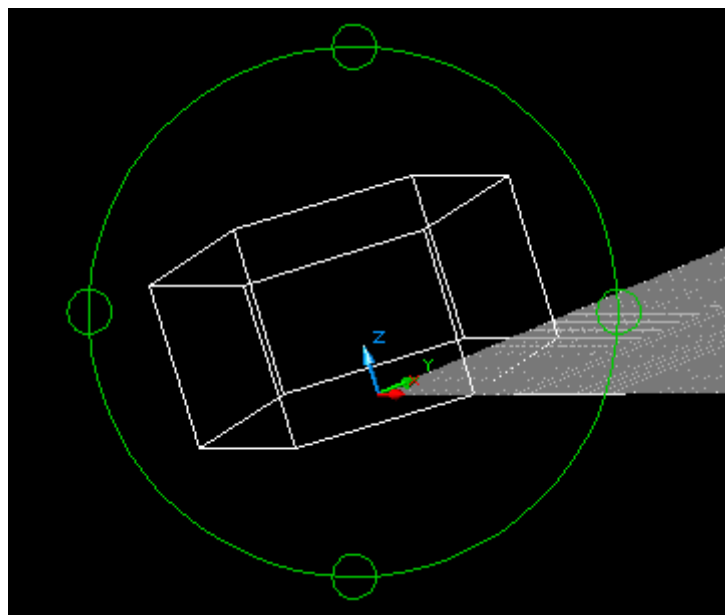


Рисунок 57

6. Для дальнейшего построения детали необходимо построить конус и цилиндр (гайка образуется пересечением шестигранной призмы и конуса с последующим вычитанием цилиндра).

На панели *Сплошные* выбирается кнопка *Конус* , и в *Окне команд* задаются необходимые параметры конуса (центр в точке с координатами 0,0; радиус основания 125 мм; высота – 125мм) (рисунок 58). Нажимается клавиша Enter и команда завершается.

```
Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>:  
Specify radius for base of cone or [Diameter]: 125  
Specify height of cone or [Apex]: 125
```

Рисунок 58

Используя команду *3D орбита* , рассмотрим полученное изображение (рисунок 59).

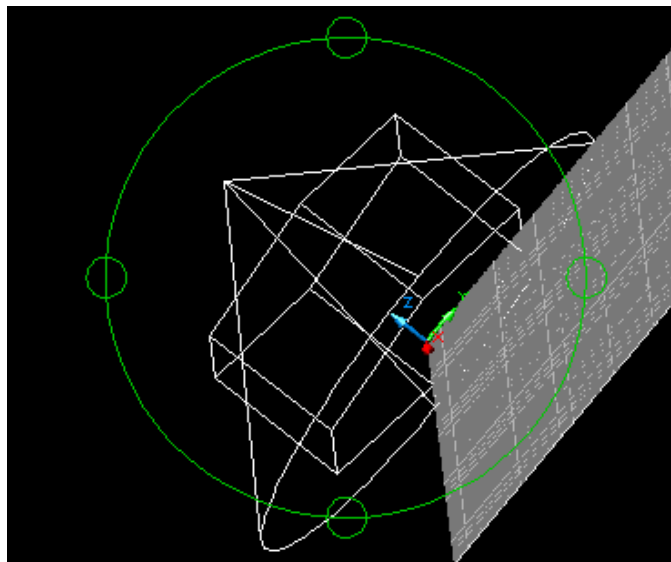


Рисунок 59

7. Для построения цилиндра на панели *Сплошные* выбирается кнопка *Цилиндр* , и в *Окне команд* задаются необходимые параметры цилиндра (центр в точке с координатами 0,0; радиус основания 34 мм; высота 90 мм) (рисунок 60). Нажимается клавиша Enter (или правая кнопка мыши) и команда завершается (рисунок 61).

```
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:  
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 34  
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 90
```

Рисунок 60

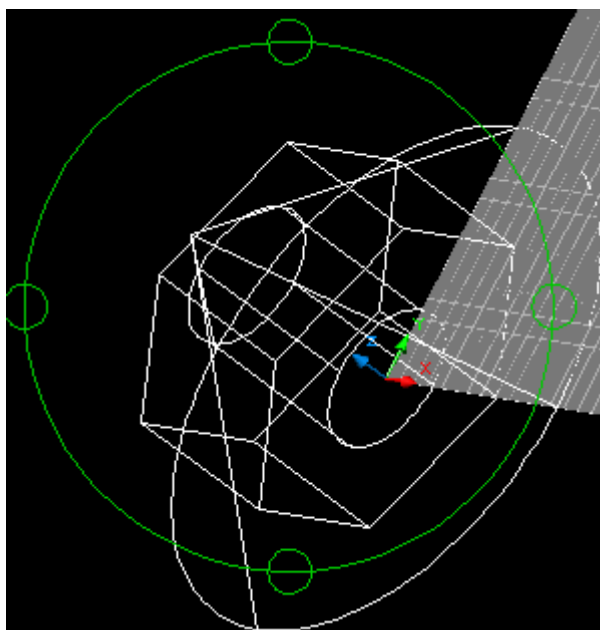


Рисунок 61

8. Для построения призмы с фаской выбираем на панели *Редактирование сплошных объектов* команду *Пересечение*  (*Intersect*) и выделяем левой кнопкой мыши при помощи изменившего форму курсора призму и конус. Команда завершается нажатием на правую кнопку мыши (или Enter). Используя команду *3D орбита* , рассмотрим полученное изображение (рисунок 62).

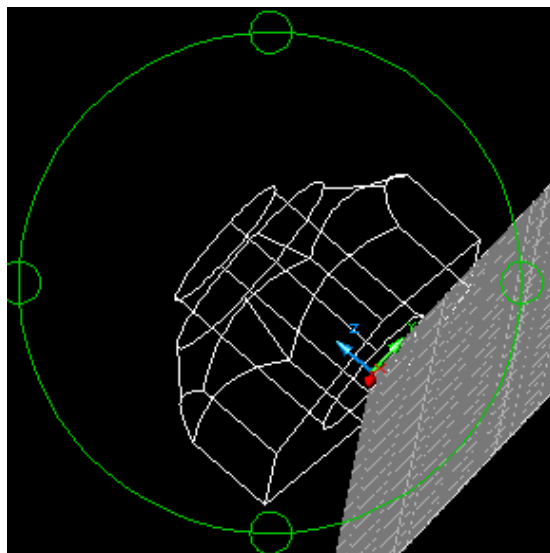


Рисунок 62

9. Для изображения отверстия гайки выполняется операция *Вычитание*. На панели *Редактирование сплошных объектов* выбирается команда

Вычитание  (*Subtract*). Выделив левой кнопкой мыши и курсором призму с фаской, нажимаем на правую кнопку мыши, а затем точно так же выделяем цилиндр. Команда завершается нажатием на правую кнопку мыши (или Enter).

После выполнения операции используется команда *Изометрия вид северо-восток*  из набора изометрических видов  на панели *Вид* (рисунок 63).

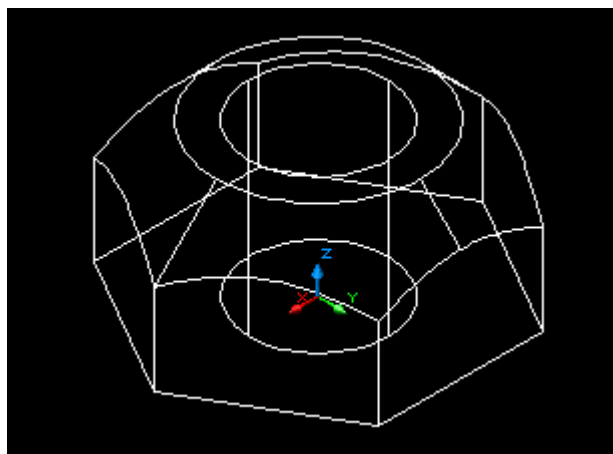


Рисунок 63

Для увеличения наглядности изображения используется команда *Затенение Гуро*  на панели *Тень* (рисунок 64).

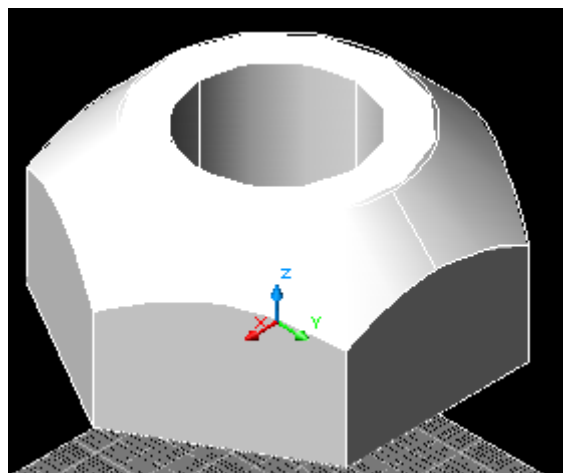


Рисунок 64

4.4.5 Порядок построения аксонометрии сборочного узла в графическом редакторе КОМПАС по 3D-технологии

Примером построения сборочного узла в 3D твёрдотельном моделировании может служить построение трубопроводной арматуры – вентиля, приведённое в библиотеке CAD/CAM системы КОМПАС.

1. Командой *Создать*  вызывается диалоговое окно *Новый документ*, где выбирается необходимый вид конструкторского документа. Выбирается конструкторский документ *Сборка* .

2. В открывшемся рабочем окне вызываются команды, управляющие отображением инструментальных панелей, которые находятся в меню кнопки *Вид*  *Главного меню* ⇒ *Панели инструментов* или через команду *Настройка*, и создаётся *настраиваемый интерфейс*, где помимо *Главного меню* будут отображены панели инструментов: *Стандартная*, *Вид*, *Текущее состояние*, *Компактная*.

Через команду *Открыть* и диалоговое окно *Выберете файлы для открытия* выбирается файл  *Вентиль*. Открыв этот файл, в рабочем окне получим *Дерево построения* и 3D твёрдотельную модель сборочного узла (рисунок 65).

При желании 3D твёрдотельную модель можно редактировать. Для этого в *Дереве целей* сборки выбирается *Дерево целей* соответствующей детали, затем *Операция* или *Эскиз* и правой кнопкой мыши вызывается *Контекстное меню*, где выбирается команда *Редактировать*.

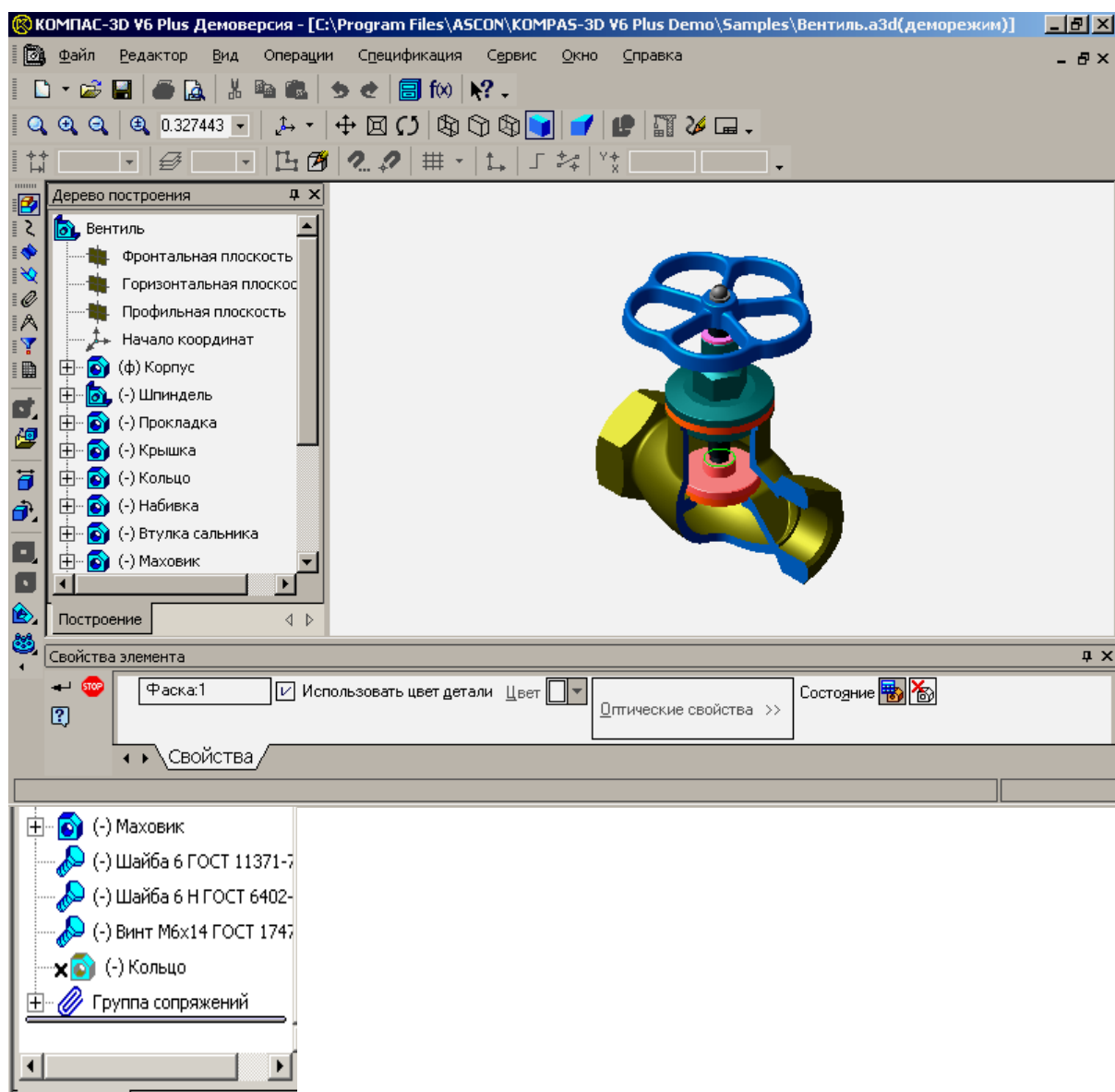


Рисунок 65

Библиографический список

1. **Рынин Н. А.** Аксонометрия. – Пг., 1922.
2. **Глазунов Е. А., Четверухин Н. Ф.** Аксонометрия. – М.: Госиздат, 1953.
3. **Порсин Ю.Я.** Аксонометрические изображения машиностроительных деталей. – Л.: Машиностроение, 1976.
5. **Начертательная геометрия на ЭВМ** / В. И. Якунин, Л. Г. Нартова, Г. С. Иванов и др. – М.: МАИ, 1981.
4. **Тарасов Б. Ф., Кальницкий В. Л.** Построение наглядных изображений средствами машинной графики – СПб.: ПГУПС, 1989.
5. **Компьютерная графика и CAD/CAM-технологии** / Н. А. Елисеев, С. О. Немолотов, В. В. Сальникова, Д. В. Третьяков. – СПб.: ПГУПС, 2005.

СОДЕРЖАНИЕ

Нормативные ссылки	3
1 Общие положения	4
2 Стандартные аксонометрические проекции	10
2.1 Прямоугольные проекции	–
2.1.1 Изометрическая проекция	–
2.1.2 Диметрическая проекция	11
2.2 Косоугольные проекции	12
2.2.1 Фронтальная изометрическая проекция	–
2.2.2 Фронтальная диметрическая проекция	13
2.2.3 Горизонтальная изометрическая проекция	14
3 Построение аксонометрических чертежей (эскизов)	15
3.1 Последовательность построения аксонометрии	–
3.2 Построение аксонометрических проекций плоских фигур	–
3.3 Построение аксонометрических проекций пространственных геометрических объектов	19
3.4 Способы построения аксонометрических проекций технических деталей	21
3.5 Выполнение разрезов в аксонометрических проекциях	24
3.6 Условности и упрощения в аксонометрических проекциях	26
4 Построение аксонометрических проекций деталей на ПЭВМ	29
4.1 Общие положения	–
4.2 Примеры построения аксонометрии деталей на ПЭВМ	34
4.2.1 Порядок построения аксонометрии детали в графическом редакторе КОМПАС по 2D-технологии	–
4.2.2 Порядок построения аксонометрии детали в графическом редакторе КОМПАС по 3D-технологии	37
4.2.3 Порядок построения аксонометрии детали в графическом редакторе T-FLEX CAD по 3D-технологии	43
4.4.4 Порядок построения аксонометрии в графическом редакторе AutoCAD по 3D-технологии	46
4.4.5 Порядок построения аксонометрии сборочного узла в графическом редакторе КОМПАС по 3D-технологии	52
Библиографический список	54

Учебное издание

Александров Сергей Олегович
Елисеев Николай Александрович
Немолотов Сергей Олегович
Параскевопуло Юрий Григорьевич
Третьяков Дмитрий Вячеславович

ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ

Учебное пособие

Редактор и корректор *Н. В. Фролова*
Компьютерная верстка *А. В. Никифорова*

План 2006 г., № 16

Подписано в печать с оригинал-макета 08.11.06.
Формат 60×84 1/16. Бумага для множ. апп. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,5. Тираж 300 экз.

Заказ

Петербургский государственный университет путей сообщения.
190031, СПб., Московский пр., 9.
Типография ПГУПС. 190031, СПб., Московский пр., 9.